



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Ciencias

DOBLE GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS

TRABAJO FIN DE GRADO

EL MODELO DE VICSEK DE PARTICULAS AUTOPROPULSADAS

Presentado por:
D^a. Pilar Pérez Piedra

Curso Académico 2021-2022

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

Dña. Pilar Pérez Piedra

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2021-2022, es original, entendida esta, en el sentido de que no ha utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 19 de junio de 2022

Fdo: Pilar Pérez Piedra

PEREZ
PIEDRA
PILAR -
77374176Z

Firmado
digitalmente por
PEREZ PIEDRA
PILAR - 77374176Z
Fecha: 2022.06.19
16:01:32 +02'00'

Summary

Local interaction of self-propelled particles leads to the emergence of cooperative behaviour on a wide range of scales, from mammal herds and fish schools to bacteria colonies and cellular migration. Organisms take advantage of those collective dynamics in order to avoid predators, to enhance foraging and to migrate. Aside from biology, this phenomenon plays an essential role in several disciplines, for instance, it holds clues for novel technological solutions and medical sciences. As a consequence, researchers are honing in on the development of a great deal of models focused in collective behaviour of agents.

One of the first standard models in this respect is the Vicsek model of flocking proposed in 1995 by Vicsek and co-workers. It describes the dynamics of N self-propelled particles characterized by a constant speed v moving on a two-dimensional plane. The updating rule holds that each particle assumes the average direction of motion of the agents in its neighbourhood of radius r with some random perturbation added. Despite its simplicity, the emerged properties sparked off a debate among the scientific community that raised its popularity.

The purpose of this paper is to take a close look at the Vicsek model, one of the most cited models in collective behaviour matter. Particularly, this document attempts to analyse its properties with the aid of numerical evidence, to review the main results emerged and to extend its features with a view to a wide range of applications.

In order to delve into the Vicsek model, a gradual research of its properties is proposed. Two variants of the model, one postulated by I. Couzin and the other by F. Cucker and S. Smale, give partial insights into Vicsek features, therefore, they are going to be analysed in the first place to pave the way for the actual aim of this paper.

Couzin proposed a three-zone model, meaning that each individual, moving with a constant speed, is influenced in a different way by other agents depending on their relative position, and distinguishing three different zones; repulsion, orientation and attraction. There are no symmetric interactions because a blind volume is also modelled.

Cucker-Smale only modelled the reorientation interaction between individuals. Each agent has a different initial velocity and tries in each step to align with other individuals by averaging their relative velocity with all the others. This is weighted in such a way that closer

individuals have a larger influence than further ones.

The equations governing these models are based on a time discretisation. Hence, they are reformulated in their continuous form and resultant properties such as conservation laws are discussed in detail. In addition, since it is common to have a significant number of individuals, a more effective description than the individualised one is studied, based on a macroscopic description of the system. Lastly, numerical simulations are designed in order to illustrate the emerging dynamics as well as to study the dependencies with certain parameters involved in the models.

Additionally, the examination of the Vicsek model is taken a stage further. As an extra, the controversial results of the model are discussed and recent proposed solutions are introduced in order to come to terms on the matter. Finally, researches that have relied on the model's consequences as well as possible variants are mentioned to give evidence of its importance.

The findings of this study corroborate that, whilst the three models postulate different updating rules, they exhibit an ordered phase, i.e. a degree of consensus among the individuals in the group, for a certain choice of parameters.

On the one hand, Couzin model reveals the emergence of four collective dynamical regimes: disordered state, partial ordered state, total order and toroidal shape state. The evolution to each of them depends on the size of the individual's zones of repulsion, orientation and attraction.

On the other hand, the system modelled by Cucker-Smale unconditionally achieves a common velocity as long as the influence between agents decays slowly enough with distance, otherwise the ordering depends on the initial conditions. Moreover, this model is the only one for which the linear momentum of the system is conserved.

Finally, the Vicsek model shows a flocking phase transition between ordered and disordered phases. The simulation suggests that, for a small enough noise amplitude, there exists cohesion in the system and particles exhibit cluster formation whereas in the case of higher perturbation, particles show loss of cohesion and there exists no collective motion. Thus, the phase transition in the self-propelled particles seems to be governed by noise level, as well as the density of individuals.

On the plus side, the numerical results from designed simulations are fairly well in line with those provided by the referenced studies. However, there exist improvements to the model, therefore, possible extensions are proposed in order to set clues for its application, in several fields of science, and to pointing out how ubiquitous the phenomenon of collective behaviour is.

Índice

1. Introducción	1
2. Modelo propuesto por I.D. Couzin	3
2.1. Descripción microscópica	4
2.2. Descripción macroscópica	9
2.3. Simulación computacional y análisis de resultados	14
3. Modelo Cucker-Smale	21
3.1. Descripción microscópica	22
3.2. Descripción macroscópica	28
3.3. Simulación computacional y análisis de resultados	30
4. Modelo de Vicsek	36
4.1. Descripción microscópica	37
4.2. Descripción macroscópica	38
4.3. Simulación computacional y análisis de resultados	40
4.3.1. Extensión tridimensional	46
4.4. Controversia del modelo	48
4.5. Posibles extensiones y aplicaciones a otros campos	52
5. Conclusiones	54
A. Anexo: Descripción cinética de un modelo general	55

1. Introducción

Las partículas autopropulsadas (PAP) son aquellos agentes autónomos que transforman la energía de su entorno en movimiento. Su campo de estudio es un área fascinante de investigación interdisciplinar debido a sus diversas aplicaciones ya que la mayoría de la materia viva puede ser tratada como PAPs. Por ejemplo, los animales consiguen la energía de su alimento y la invierten en habilidades de locomoción tales como volar, nadar, caminar, etc.

No obstante, el movimiento de los individuos está condicionado usualmente por factores externos tales como la interacción entre los propios agentes que forman el sistema. Estas interacciones locales ocurren conforme a diferentes reglas físicas y sociales que son capaces de desarrollar comportamientos de carácter global, como los observados por bandadas de pájaros, bancos de peces o rebaños de ovejas. Estos movimientos colectivos suponen ventajas enormes para los miembros del grupo lo que suscita un gran interés científico. A modo de ejemplo, los estorninos tienden a formar bandadas con el fin de confundir a sus depredadores y protegerse de sus ataques.

La omnipresencia del fenómeno de coordinación en partículas autopropulsadas ha motivado su estudio mediante el desarrollo de diversos modelos matemáticos. Uno de los más populares fue el publicado en 1995 por T. Vicsek y su equipo [1]. El modelo consiste en un sistema de partículas autopropulsadas que se desplazan por un plano con magnitud de velocidad constante, v , caracterizadas por su posición y su dirección. La interacción local por la que se rigen los individuos dictamina que, en cada paso temporal, una partícula dada adopta la dirección media de sus vecinos más próximos, aquellos dentro de una zona de influencia de radio r , más cierta aleatoriedad.

Esta dinámica tan sencilla genera un flujo neto de partículas, distinto de cero, que ubica al sistema fuera del equilibrio. En particular, emergen dinámicas ordenadas, lo que resulta sorprendente pues en el caso de sistemas en equilibrio con simetría rotacional no aparecen estos comportamientos para temperaturas finitas. Este fenómeno incentiva el estudio del modelo pues parece ser la naturaleza de no equilibrio la generadora de estados ordenados.

Dadas las motivaciones previas, se plantea presentar y estudiar el modelo de Vicsek de partículas autopropulsadas. Para simplificar el problema, se propone un estudio paulatino de sus características gracias a dos modelos alternativos, temporalmente posteriores, pero con rasgos comunes simples; el modelo propuesto por I. Couzin y el propuesto por F. Cucker y S. Smale. De este modo, se atiende de manera individualizada la influencia de cada uno de los ingredientes fundamentales del modelo de Vicsek en los fenómenos emergentes.

El modelo de Couzin postula tres esferas de influencia concéntricas para cada individuo en el espacio tridimensional. Dado un agente, su zona de menor radio se conoce como zona de repulsión, su objetivo radica en evitar el choque entre individuos, la si-

guiente hasta radio R_0 se denomina zona de orientación, esta contiene a sus vecinos más influyentes con los que pretende alinearse, y la más exterior se designa por zona de atracción, donde se busca no alejarse del grupo. Asimismo, este modelo considera un ángulo de giro máximo y un área de percepción menor a 360° . Como consecuencia, las interacciones entre pares de individuos pueden no ser simétricas.

El modelo de Cucker-Smale plantea un sistema en un espacio tridimensional donde cada individuo ajusta su velocidad añadiendo a la misma una media ponderada de las diferencias de velocidad con el resto de agentes. El peso de cada una de las diferencias será mayor cuanto menor sea la distancia entre individuos, es decir, serán más influyentes aquellos agentes que se encuentren más próximos al individuo en cuestión. Además, estas interacciones locales entre los agentes son de carácter simétrico.

Para cada una de las variantes descritas se presenta en primera instancia su formulación discreta, es decir, las ecuaciones discretizadas que verifican la posición y la velocidad de cada individuo. A continuación, se dilucida su formulación continua y se demuestran las principales propiedades derivadas del modelo. Puesto que la mayoría de sistemas cuenta con un número de individuos significativo, la descripción microscópica llevada a cabo de forma individualizada carece de eficiencia por lo que se busca su formulación macroscópica, es decir, una descripción probabilística. A partir de esta, se toma el límite para un número macroscópico de individuos conocido como límite de campo medio. Finalmente, se diseña una simulación computacional que permita ilustrar las dinámicas y propiedades emergentes del modelo.

Una vez asentados los conceptos clave y presentadas las herramientas a utilizar, se reproduce el análisis para el modelo de Vicsek. De este modo, se señalan las diferencias y similitudes encontradas con las variantes de Couzin y de Cucker-Smale. Adicionalmente, se debaten las características que más controversia han generado entre la comunidad científica y que hicieron de este modelo uno de los más citados en su campo. Por último, se plantea el estudio de posibles extensiones del mismo, así como aplicaciones relacionadas con otras ramas de la ciencia.

Como resultado, la comprensión teórica del modelo de Vicsek, y sus alternativas, ha sido desarrollada con éxito. Las simulaciones numéricas han ilustrado el alcance de consenso entre los agentes, bajo cierta combinación de parámetros. Concretamente, del modelo de Couzin emergen cuatro dinámicas colectivas según el tamaño de las tres zonas de influencia. Por otro lado, el modelo de Cucker-Smale refleja la convergencia incondicional, bajo cierta hipótesis en la influencia de los individuos, hacia un estado de velocidad común. Por último, el modelo de Vicsek muestra la existencia de una transición entre estados desordenados y auto-organizados según el nivel de aleatoriedad y la densidad de individuos. Además, se ha ampliado el estudio extendiendo el modelo de Vicsek a tres dimensiones. Las dinámicas resultantes se asemejan a los resultados propios del caso bidimensional mas para el caso límite $v \rightarrow 0$ aparece una densidad umbral de individuos bajo la cual no se produce la alineación del sistema.

2. Modelo propuesto por I.D. Couzin

Un equipo de investigadores liderado por I.D. Couzin plantea en [2] un modelo de auto-organización tridimensional de un grupo de agentes en ausencia de líderes. En esta sección, se abordan la presentación y características de dicho modelo, así como la reproducción de los resultados obtenidos en el artículo original con el fin de culminar con un análisis detallado de los mismos.

A pesar de su dificultad, suscita un gran interés modelar sistemas complejos cuyo comportamiento colectivo no radica en cada uno de los individuos sino que se explica a partir de las interacciones entre todos ellos. En particular, cabe motivar el estudio del modelo de Couzin pues, a partir de simples reglas basadas en la posición relativa de los individuos, emergen sorprendentes patrones no triviales que incluyen la alineación de agentes, formación de bandadas e incluso figuras toroidales [3].

En sus orígenes, este modelo se utilizó para estudiar el movimiento coordinado de bandadas de pájaros o bancos de peces. No obstante, esta idea de comportamiento colectivo inspira investigaciones en diversos ámbitos tales como la evolución de sociedades o el desarrollo de nuevas tecnologías; desde enjambres autónomos de robots exploratorios hasta bandadas de agentes de software que se comunican y se ayudan mutuamente a navegar a través de entornos de datos complejos e impredecibles [4].

A continuación, se mencionan brevemente las reglas elementales en las que se basa el modelo de Couzin.

- Se evita cualquier tipo de colisión, ya que los individuos tienden a mantener una distancia mínima entre ellos.
- Eliminado el riesgo de colisión, cada ente procura estar cerca del resto e incluso alinearse con sus vecinos más influyentes.

La prioridad de las reglas del modelo resulta coincidente con el orden en el que han sido enunciadas. De este modo, se generan tres zonas diferenciadas, concéntricas para cada individuo y con forma de esfera que desembocan en el cumplimiento de las reglas básicas del modelo.

Las ecuaciones en las que se reflejan dichas reglas parten de una evolución discreta del sistema. Sin embargo, para indagar más en él, se atenderán casuísticas que suponen situaciones más fieles a la realidad, como el paso al límite para una descripción continua del tiempo, un análisis macroscópico del modelo para un número significativo de individuos y consideraciones físico-biológicas de los agentes a tratar.

Finalmente, se llevará a cabo una simulación computacional con el fin de predecir e ilustrar el comportamiento emergente y la evolución del sistema modelado. Concretamente, aparecen cuatro fases dinámicas (Enjambre, Toro, Grupo dinámico alineado y Grupo altamente alineado), caracterizadas por los valores que adoptan dos parámetros de orden. La evolución hacia cada uno de estos patrones depende del tamaño de las distintas zonas de influencia.

2.1. Descripción microscópica

Sean N individuos con vector de posición c_i y vector de velocidad v_i en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ con $i \in \{1, \dots, N\}$. Se considera una discretización del tiempo en intervalos iguales de longitud τ y se asume que los agentes se mueven a una velocidad constante distinta de cero, por simplicidad en el desarrollo, con valor unidad. Así, a tiempo t , cada individuo i evalúa la posición y/o orientación de sus vecinos dentro de tres zonas de influencia diferenciadas. Esta información se utiliza para determinar la nueva dirección de cada individuo en el paso sucesivo, $d_i(t + \tau)$.

Conocidas $c_i(t)$ y $v_i(t)$, las ecuaciones discretas del movimiento se presentan, de manera formal, del siguiente modo, con el fin de simplificar el posterior paso al continuo:

$$\begin{cases} c_i(t + \tau) = c_i(t) + \tau v_i(t), \\ v_i(t + \tau) = v_i(t) + \tau d_i(t). \end{cases} \quad (2.1)$$

La nueva dirección de cada individuo depende del número de vecinos detectados en las tres zonas de influencia que, a continuación, se presentan. No obstante, previamente resulta relevante señalar el hecho de que asumir las zonas de percepción en forma de esferas completas es poco realista, pues el campo de visión de un individuo no alcanza los 360° . Por ello, se define el *volumen ciego* como aquel cono en el que el individuo i no es capaz de detectar agentes. Concretamente, el vértice se ubica en la posición del individuo y se orienta en sentido contrario a la velocidad del mismo. A partir de este, surge el concepto de *área de percepción* de ángulo α como el complementario de la intersección de cada una de las zonas con el volumen ciego de ángulo interior $(360 - \alpha)^\circ$ [2].

Zona de repulsión (zor). Los seres detectados en esta esfera de radio R_r son aquellos con los que existe riesgo de colisión. Por tanto, el individuo i responderá cambiando su dirección en sentido contrario a la de sus n_{ir} vecinos, los detectados en dicha zona. Definiendo $r_{ij}(t) := c_j(t) - c_i(t)$ se tiene:

$$d_{ir}(t + \tau) = -\frac{1}{n_{ir}} \sum_{j \in \{n_{ir}\}} \frac{r_{ij}(t)}{|r_{ij}(t)|}. \quad (2.2)$$

Entiéndase $\{n_{ir}\}$ como el conjunto de índices asociado a los n_{ir} vecinos del individuo

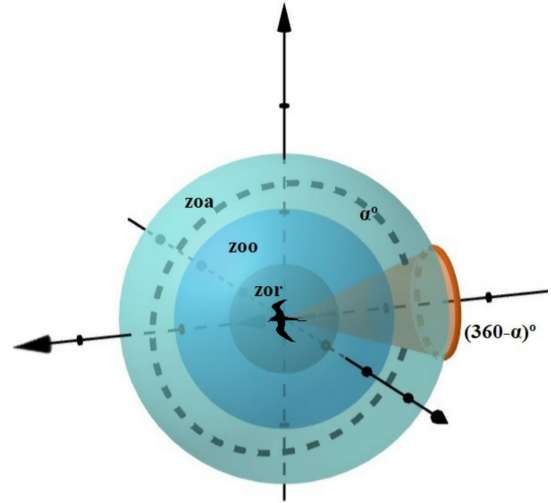


Figura 1: Representación tridimensional de las tres zonas (zor, zoo y zoa) para cada individuo. Se incluye representación del cono de área ciega y el área de percepción de ángulo α .

i en la zona zor .

Zona de orientación (zoo). Fuera de la zona de repulsión y hasta cierto radio R_o se encuentran los vecinos más influyentes para el agente i . En otras palabras, el individuo tratará de alinearse con los n_{io} vecinos detectados en esta región.

$$d_{io}(t + \tau) = \frac{1}{n_{io}} \sum_{j \in \{n_{io}\}} \frac{v_j(t)}{|v_j(t)|}. \quad (2.3)$$

Zona de atracción (zoa). Debido a la tendencia innata de los organismos a formar parte de un grupo y evitar la periferia, se genera una nueva zona. Los individuos tienden a acercarse a aquellos n_{ia} vecinos que detectan fuera de la zona de orientación hasta radio R_a .

$$d_{ia}(t + \tau) = \frac{1}{n_{ia}} \sum_{j \in \{n_{ia}\}} \frac{r_{ij}(t)}{|r_{ij}(t)|}. \quad (2.4)$$

Dada la prioridad de las reglas elementales, $d_i(t) = d_{ir}(t)$ siempre que $n_{ir} \neq 0$. No obstante, si no existe riesgo de colisión, la orientación y atracción son equivalentes, por tanto, en presencia de individuos en ambas zonas, $d_i(t) = \frac{1}{2} [d_{io}(t) + d_{ia}(t)]$. Así, se tiene:

$$d_i(t) = \begin{cases} d_{ir}(t), & n_{ir} \neq 0, \\ d_{io}(t), & n_{ir} = 0, n_{io} \neq 0, n_{ia} = 0, \\ d_{ia}(t), & n_{ir} = 0, n_{io} = 0, n_{ia} \neq 0, \\ \frac{1}{2}(d_{io}(t) + d_{ia}(t)), & n_{ir} = 0, n_{io} \neq 0, n_{ia} \neq 0. \end{cases} \quad (2.5)$$

Además, el modelo añade una nueva consideración con el fin de reproducir de forma más realista el sistema. En cada paso temporal, los individuos no son capaces de cambiar su dirección un ángulo arbitrario por lo que se establece un ángulo máximo de giro permitido, $\theta\tau$, a partir de cierta velocidad angular máxima, θ . Así, siempre que $\angle(v_i(t), d_i(t + \tau)) \leq \tau\theta$, el individuo podrá cambiar su dirección la cantidad deseada. Sin embargo, si $\angle(v_i(t), d_i(t + \tau)) > \tau\theta$, el individuo rotará un ángulo $\tau\theta$ en la dirección deseada $d_i(t + \tau)$ [2]. Por simplicidad, se omitirá esta característica del desarrollo teórico presentado mas se introducirá en la simulación computacional.

Por otro lado, se asume la derivabilidad de las funciones posición y velocidad de modo que al tomar el límite $\tau \rightarrow 0$ se tiene la descripción continua del sistema:

$$\begin{cases} c'_i(t) = v_i(t) \\ v'_i(t) = d_i(t) \end{cases} \quad (2.6)$$

Teorema 1. *El problema de valores iniciales (PVI) asociado al sistema de ecuaciones (2.6) con condiciones iniciales $(c_i(0), v_i(0)) \in \mathbb{R}^6$ para cada $i \in \{1, \dots, N\}$ tiene solución y es única.*

Demostración. Se demuestra el teorema en dos etapas. En primer lugar, se considera constante el número de individuos en cada zona de modo que, posteriormente, se aplique el resultado en una segunda etapa, donde se particiona el tiempo en intervalos tales que esta suposición sea válida.

Etapla I: Número constante de vecinos en cada zona. Dado un PVI general,

$$\begin{cases} x' = F(t, x), \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

el Teorema de Cauchy-Peano^I garantiza la existencia de solución siempre que $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ se trate de una función continua, $D \in \mathbb{R}^{n+1}$ y $(t_0, x_0) \in D$. Además, la unicidad de solución queda garantizada gracias al Teorema de Picard-Lindelöf^I si, además, se comprueba que $F(t, x)$ es localmente Lipschitziana respecto de $x \in \mathbb{R}^n$. Particularizando dicho modelo general al sistema (2.6) se tiene que

$$F(x) = F(c_1, \dots, c_N, v_1, \dots, v_N) = \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_N \\ d_1 \\ \dots \\ d_N \end{pmatrix},$$

no depende explícitamente del tiempo. Por tanto, la existencia y unicidad de solución queda garantizada al comprobar que $F(x)$ es localmente Lipschitziana respecto de x , es decir, respecto de $(c_1, \dots, c_N, v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}^{6N}$.

Es evidente que las primeras N componentes de $F(x)$, $v_i \forall i \in \{1, \dots, N\}$, son infinitamente derivables, en particular, localmente Lipschitzianas. Con respecto a las restantes componentes, $d_i \forall i \in \{1, \dots, N\}$, se procede a comprobar dicho requisito gracias a la Proposición 1, enunciada a continuación, equivalente al Teorema del valor medio para funciones vectoriales.

Proposición 1. Sea $F \in \mathcal{C}(D, \mathbb{R}^n)$ tal que $\exists \frac{\partial F}{\partial x_k} \in \mathcal{C}(D, \mathbb{R}^n)$ con $k \in \{1, \dots, n\}$, es decir, F es de clase $\mathcal{C}^1$ respecto de $x \in \mathbb{R}^n$. Entonces F es localmente Lipschitziana respecto de x en D .^{II}

Sea i fijo pero arbitrario y sean n_{ir} , n_{io} y n_{ia} el número de vecinos detectados por el agente i en las zonas zor , zoo y zoa respectivamente. Puesto que d_i adopta distintas fórmulas según el número de vecinos detectados en cada una de las zonas, se discuten las siguientes casuísticas:

^IEstudiado durante la asignatura de cuarto curso Ecuaciones Diferenciales II. Su enunciado y demostración se pueden consultar en [5] y [6].

^{II}Estudiada durante la asignatura de cuarto curso Ecuaciones Diferenciales II. Su demostración está recogida en [6].

- $n_{ir} \neq 0$. El riesgo de colisión es prioritario por lo que no es de interés el número de vecinos en el resto de zonas, $d_i = d_{ir}$. Cabe notar la existencia de una distancia mínima entre individuos, $\epsilon > 0$, ya que dos agentes no pueden ocupar la misma posición en el mismo instante de tiempo. Así, dado i , sean $|r_{ij}(0)| = |c_i(0) - c_j(0)| > \epsilon$ con $j \in \{1, \dots, n_{ir}\}$ los vectores que unen al individuo i con sus n_{ir} vecinos iniciales. Al tratarse de un conjunto finito, existe el mínimo de ellos y, por tanto, $\exists C_\epsilon > 0$ tal que

$$\frac{1}{\min_{1 \leq j \leq n_{ir}} |r_{ij}(0)|} < C_\epsilon.$$

Además, el individuo i experimenta una fuerza repulsiva frente a estos agentes por lo que $|r_{ij}(0)| < |r_{ij}(t)| \forall t > 0$, es decir, $(|r_{ij}(t)|)^{-1}$ está acotado $\forall t \in \mathbb{R}^+$. De esta forma,

$$d_i = d_{ir} = -\frac{1}{n_{ir}} \sum_{j \in \{n_{ir}\}} \underbrace{r_{ij}}_{\text{continua}} \underbrace{\frac{1}{|r_{ij}|}}_{\text{acotada}},$$

por lo que se trata de una combinación de funciones continuas respecto a las posiciones de los individuos. Así, como no existe dependencia explícita con el tiempo ni con las velocidades, se concluye que $d_i \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3)$, donde $\mathcal{D} := (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^{6N})$.

A continuación, se procede a comprobar la continuidad de las derivadas parciales de $F(x)$ respecto a $x = (c_1, \dots, c_N, v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}^{6N}$. En primer lugar, se lleva a cabo el cálculo previo

$$\frac{\partial |r_{ij}|}{\partial c_i^k} = \frac{\partial}{\partial c_i^k} \left(\sqrt{\langle r_{ij}, r_{ij} \rangle} \right) = \frac{-2r_{ij}^k}{2\sqrt{\langle r_{ij}, r_{ij} \rangle}} = \frac{-r_{ij}^k}{|r_{ij}|}, \quad \forall k \in \{1, 2, 3\}, \quad (2.7)$$

donde el superíndice k denota a la componente k -ésima del vector en cuestión. De este modo, para cada una de las componentes del vector c_i , se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial d_i}{\partial c_i^k} &= \frac{-1}{n_{ir}} \sum_{j \in \{n_{ir}\}} \frac{\partial}{\partial c_i^k} \left(\frac{r_{ij}}{|r_{ij}|} \right) = \frac{-1}{n_{ir}} \sum_{j \in \{n_{ir}\}} \frac{-\hat{e}_k |r_{ij}| + r_{ij} \cdot r_{ij}^k / |r_{ij}|}{(|r_{ij}|)^2} \\ &= \frac{1}{n_{ir}} \sum_{j \in \{n_{ir}\}} \frac{(|r_{ij}|)^2 \hat{e}_k - r_{ij} \cdot r_{ij}^k}{(|r_{ij}|)^3}, \end{aligned} \quad (2.8)$$

donde $\hat{e}_k$ designa al vector unitario en cada una de las direcciones $k = \{1, 2, 3\}$. Por otro lado, considerando a los $j \in \{n_{ir}\}$ vecinos del agente i ,

$$\frac{\partial d_i}{\partial c_j^k} = \frac{-1}{n_{ir}} \frac{\partial}{\partial c_j^k} \left(\frac{r_{ij}}{|r_{ij}|} \right) = \frac{-1}{n_{ir}} \frac{(|r_{ij}|)^2 \hat{e}_k - r_{ij} \cdot r_{ij}^k}{(|r_{ij}|)^3}, \quad \forall k \in \{1, 2, 3\}. \quad (2.9)$$

Por último, la derivada respecto a la posición de los individuos que no detecta el agente i , así como la derivada respecto a cada una de las velocidades, es nula. De este modo, pues (2.8) y (2.9) son una combinación de funciones continuas cuyo denominador no se anula, se deduce la continuidad de las derivadas de d_i respecto de las componentes de $x \in \mathbb{R}^{6N}$. En consecuencia, la Proposición 1 asegura que d_i es localmente Lipschitziana respecto a $x \in \mathbb{R}^{6N}$ y, por ende, queda garantizada la existencia y unicidad de solución.

- $n_{ir} = 0, n_{io} \neq 0, n_{ia} = 0$. Esta casuística desemboca en

$$d_i = d_{io} = \frac{1}{n_{io}} \sum_{j \in \{n_{io}\}} \frac{v_j}{|v_j|}.$$

El modelo de Couzin postula constante y mayor que cero la velocidad de los individuos, por lo que d_i es continua respecto de $x \in \mathbb{R}^{6N}$. Asimismo, $\forall j \in \{n_{io}\}$ y $\forall k \in \{1, 2, 3\}$

$$\frac{\partial v_j}{\partial c_j^k} = \frac{\partial}{\partial c_j^k} \left[\frac{dc_j}{dt} \right] = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial c_j}{\partial c_j^k} \right] = \frac{d\hat{e}_k}{dt} = 0 \implies \frac{\partial d_i}{\partial c_j^k} \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3), \quad (2.10)$$

$$\frac{\partial d_i}{\partial v_j^k} = \frac{1}{n_{io}} \frac{\partial}{\partial v_j^k} \left[\frac{v_j}{|v_j|} \right] = \frac{1}{n_{io}} \frac{(|v_j|)^2 \hat{e}_k - v_j \cdot v_j^k}{(|v_j|)^3} \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3). \quad (2.11)$$

Para el resto de individuos las correspondientes derivadas son nulas, por lo que continuas, luego d_i es localmente Lipschitziana respecto de $x \in \mathbb{R}^{6N}$. Así, se asegura la existencia y unicidad de solución del PVI estudiado.

- $n_{ir} = 0, n_{io} = 0, n_{ia} \neq 0$. Al tratarse únicamente de vecinos en la zona de atracción se verifica

$$d_i = d_{ia} = \frac{1}{n_{ia}} \sum_{j \in \{n_{ia}\}} \frac{r_{ij}}{|r_{ij}|}.$$

Cabe notar que la estructura de d_i coincide con el primer caso estudiado salvo constante por lo que, por análogo razonamiento al suceso $n_{ir} \neq 0$, existe solución y esta es única.

- $n_{ir} = 0, n_{io} \neq 0, n_{ia} \neq 0$. En esta ocasión, $d_i = \frac{1}{2} [d_{io} + d_{ia}]$. Puesto que previamente se ha razonado la continuidad de d_{io} y d_{ia} respecto de $x \in \mathbb{R}^{6N}$, se tiene que d_i es continua por ser combinación de ambas. Además,

$$\frac{\partial d_i}{\partial c_l^k} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial d_{io}}{\partial c_l^k} + \frac{\partial d_{ia}}{\partial c_l^k} \right] \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3), \quad \frac{\partial d_i}{\partial v_l^k} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial d_{io}}{\partial v_l^k} + \frac{\partial d_{ia}}{\partial v_l^k} \right] \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3),$$

$\forall l \in \{1, \dots, N\}$ y $\forall k \in \{1, 2, 3\}$ por lo que d_i es localmente Lipschitziana respecto de $x \in \mathbb{R}^{6N}$ y, por tanto, se deduce de nuevo la existencia y unicidad de solución del PVI.

Etapa II: Número variable de vecinos en cada zona. Se demostrará para un caso particular ya que el resto se razonan de forma análoga: Sea un individuo i que únicamente detecta vecinos en su zona de orientación hasta un cierto tiempo t_1 . A partir de ese instante, uno de los entes alcanza el límite de riesgo de colisión de modo que $n_{ir} \neq 0$.

Para describir dicha situación se define la función posición del individuo i como una función a trozos, $c_i(t) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$, tal que

$$c_i(t) := \begin{cases} c_i^1(t), & t \in [0, t_1], \\ c_i^2(t), & t \in (t_1, T]. \end{cases}$$

Se ha denotado por $c_i^s(t)$ para $s \in \{1, 2\}$ a la solución del PVI

$$\begin{cases} (c_i^s(t))' = v_i^s(t) \\ (v_i^s(t))' = d_i^s(t) \\ (c_i^s(t_{ini}), v_i^s(t_{ini})) \end{cases}$$

donde $d_i^1(t) = d_{io}(t)$ y $d_i^2(t) = d_{ir}(t)$.

En el intervalo $[0, t_1]$ se verifica el PVI asociado a $s = 1$, donde el número de vecinos es constante. Aplicando la etapa I, se tiene garantizada la existencia y unicidad de solución hasta $(c_i^1(t_1), v_i^1(t_1))$. A continuación, se toma este estado como punto de partida para el PVI con $k = 2$, es decir,

$$(c_i^2(t_{ini}), v_i^2(t_{ini})) = (c_i^1(t_1), v_i^1(t_1)).$$

De este modo, la continuidad en la unión de ambas soluciones queda asegurada y, por tanto, la continuidad de $(c_i(t), v_i(t))$. A continuación, considerando de nuevo la etapa I, se garantiza la existencia y unicidad de solución en $t \in (t_1, T]$.

En consecuencia, al considerar $d_i(t)$ como una función a trozos en n intervalos, $0 < t_1 < \dots < t_n = T$, queda garantizada la existencia y unicidad de una función, $(c_i(t), v_i(t)) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, continua y $\mathcal{C}^1$ a trozos solución de (2.6) con condiciones iniciales $(c_i(0), v_i(0)) \in \mathbb{R}^6$ para cada $i \in \{1, \dots, N\}$. $\square$

2.2. Descripción macroscópica

Sea N una cantidad estadísticamente significativa de individuos, en tal caso, el estudio del sistema considerado a partir de cada uno de los individuos i que lo forman, ecuaciones (2.6), carece de eficiencia y funcionalidad. Por consiguiente, se acude a una descripción probabilística que permita deducir la evolución colectiva del mismo.

Sea $f^N := f^N(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N, t)$ la función densidad de probabilidad del sistema donde se utiliza la notación $x_i := c_i \forall i \in \{1, \dots, N\}$. Esta permite conocer la probabilidad de encontrar a tiempo t un estado $(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$. En el seno de la física estadística a la ecuación íntegro-diferencial que describe la dinámica del sistema considerado, es decir, aquella que verifica la función de densidad, se conoce como ecuación de Liouville. Además, a partir de ella se deriva la jerarquía BBGKY, ecuaciones que verifican las marginales o funciones reducidas de dicha función de densidad y que, por ejemplo, permiten conocer cómo interaccionan dos individuos cualesquiera [7]. La derivación formal de dicha descripción cinética se lleva a cabo en el Anexo A, referida a un modelo general basado en las siguientes ecuaciones para la posición, $x(t)$, y velocidad, $v(t)$, de una partícula:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v(t), \\ \frac{dv}{dt} = F(x(t), v(t)), \end{cases} \quad (2.12)$$

resultando, para una distribución $f(x, v, t)$,

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f + \nabla_v (F \cdot f) = 0. \quad (2.13)$$

Particularizando al modelo de Couzin, la función $F(x(t), v(t))$ para cada agente $i \in \{1, \dots, N\}$ se denota por $F_i(x(t), v(t))$ y corresponde a la función $d_i(t)$, ecuación (2.5). Puesto que el sistema cuenta con N componentes equivalentes, a partir de la descripción macroscópica de una sola componente (2.13), se construye la ecuación que describe el comportamiento de los N individuos, la ecuación de Liouville:

$$\partial_t f^N + \underbrace{\sum_{i=1}^N v_i \cdot \nabla_{x_i} f^N}_{\text{Término de transporte}} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \nabla_{v_i} (F_i \cdot f^N)}_{\text{Término de colisión}} = 0. \quad (2.14)$$

A continuación, se pretende estudiar la interacción entre dos individuos cualesquiera acudiendo a la jerarquía BBGKY y considerando el límite de campo medio, $N \rightarrow \infty$. Para ello, fijada la partícula (x_1, v_1) , se integra la ecuación (2.14) respecto de $\bar{x}_1 := (x_2, \dots, x_N)$ y de $\bar{v}_1 := (v_2, \dots, v_N)$. Seguidamente, se toma el límite $N \rightarrow \infty$. Cabe mencionar que este desarrollo es meramente formal ya que se han despreciado consideraciones como la aparición de singularidades al tomar el límite de campo medio, pues $N \rightarrow \infty$ implica que las distancias entre agentes tienden a cero. Para un tratamiento riguroso, sería necesario involucrar espacios donde estas estuvieran permitidas, mas esto excede los conocimientos impartidos en el Grado.

En primer lugar, para simplificar el cálculo posterior, se definen las funciones $\mathbb{1}_{R_z} : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ para $z = r, o, a$, funciones características de cada uno de los dominios de interacción, zor , zoo y $zooa$ respectivamente. Así,

$$\mathbb{1}_{R_z}(|x_j - x_i|) := \begin{cases} 1, & |x_j - x_i| < R_z, \\ 0, & |x_j - x_i| \geq R_z, \end{cases} \quad \text{para } z = r, o, a.$$

Esta nueva notación permite reescribir las funciones d_i del siguiente modo:

$$d_{ir} = \frac{-1}{N} \sum_{j \neq i}^N \mathbb{1}_{R_r}(|r_{ij}|) \frac{r_{ij}}{|r_{ij}|}, \quad d_{io} = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i}^N \mathbb{1}_{R_o}(|r_{ij}|) \frac{v_j}{|v_j|}, \quad d_{ia} = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i}^N \mathbb{1}_{R_a}(|r_{ij}|) \frac{r_{ij}}{|r_{ij}|},$$

donde se ha considerado que en el límite de campo medio, n_{ir} , n_{io} , n_{ia} y N tienen la misma magnitud, de manera formal.

En segundo lugar, se busca una expresión compacta de la función $F_i(x(t), v(t))$, para que las integrales resultantes sean manejables. Para ello, se definen

$$\lambda_{io} := \begin{cases} 1, & n_{ir} = 0, \quad n_{io} \neq 0, \quad n_{ia} = 0, \\ \frac{1}{2}, & n_{ir} = 0, \quad n_{io} \neq 0, \quad n_{ia} \neq 0, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad \lambda_{ia} := \begin{cases} 1, & n_{ir} = 0, \quad n_{io} = 0, \quad n_{ia} \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & n_{ir} = 0, \quad n_{io} \neq 0, \quad n_{ia} \neq 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

De este modo, obviando las dependencias de las funciones involucradas, resulta

$$F_i = d_{ir} + \lambda_{io} d_{io} + \lambda_{ia} d_{ia}. \quad (2.15)$$

En tercer lugar, se fija la notación a utilizar con el fin de prevenir posibles malentendidos.

- Las funciones λ_{io} y λ_{ia} para cada i dependen de n_{ir} , n_{io} y n_{ia} . Hasta el momento, estas variables eran conocidas, pues cada individuo posee en cada instante una posición fija determinada. No obstante, durante el desarrollo posterior únicamente se fija uno de los agentes, (x_1, v_1) , por tanto, la posición del resto de individuos es desconocida y variable. Por este motivo, resulta útil poner de forma explícita tal dependencia, en particular, se escriben $\lambda_{io}(\bar{x}_i)$ y $\lambda_{ia}(\bar{x}_i)$ donde $\bar{x}_i$ designa al conjunto de posiciones de los individuos salvo la correspondiente al agente i .
- Las funciones r_{ij} se denotan por $r(x_i, x_j)$ para reflejar su dependencia con las posiciones de los individuos i y j .
- Dominio de integración $\Omega := \mathbb{R}^{6(N-1)}$.
- Variables de integración $d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 := dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N$.
- Distribución marginal de f^N ,

$$f_1^N(x_1, v_1, t) := \int_{\Omega} f^N d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 = \int_{\mathbb{R}^{6(N-1)}} f^N(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N, t) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N.$$

Una vez realizadas las observaciones previas, se integra cada uno de los sumandos de (2.14) respecto de $\bar{x}_1$ y de $\bar{v}_1$. El primero de ellos resulta:

$$\int_{\Omega} \partial_t f^N(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N, t) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 = \partial_t f_1^N(x_1, v_1, t).$$

El segundo sumando se conoce como término de transporte y, puesto que f^N decae rápidamente en infinito, se tiene:

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^N v_i \nabla_{x_i} f^N d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 = \int_{\Omega} v_1 \nabla_{x_1} f^N d\bar{x}_1 d\bar{v}_1^{\text{III}} = v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_1^N(x_1, v_1, t).$$

El tercer sumando se conoce como término de colisión y, de nuevo, gracias a la rapidez con la que f^N decae en infinito:

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^N \nabla_{v_i} (F_i \cdot f^N) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 = \int_{\Omega} \nabla_{v_1} (F_1 \cdot f^N) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1.$$

Además, al sustituir la forma explícita de F_1 , expresión (2.15) con $i = 1$, el término de colisión se descompone en la suma de tres integrales que se denotarán por (a), (b) y (c).

$$\begin{aligned} (a) \quad & \int_{\Omega} \nabla_{v_1} (d_{1r} \cdot f^N) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\ &= N^{-1} \int_{\Omega} \nabla_{v_1} \left(- \sum_{j=2}^N \mathbb{1}_{R_r}(|r(x_1, x_j)|) \frac{r(x_1, x_j)}{|r(x_1, x_j)|} \cdot f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\ &= -N^{-1} \sum_{j=2}^N \int_{\Omega} \mathbb{1}_{R_r}(|r(x_1, x_j)|) \frac{r(x_1, x_j)}{|r(x_1, x_j)|} \nabla_{v_1} (f^N) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1. \end{aligned}$$

La simetría de f^N sobre sus argumentos,

$$f^N(\dots, x_i, v_i, \dots, x_j, v_j, \dots) = f^N(\dots, x_j, v_j, \dots, x_i, v_i, \dots),$$

implica que las integrales sumadas en (a) son la misma para todo $j \in \{2, \dots, N\}$. Por ello, basta considerar un caso particular, por ejemplo, $j = 2$, y multiplicar por el número de integrales sumadas, $(N - 1)$.

$$\begin{aligned} & -N^{-1} \sum_{j=2}^N \int_{\Omega} \mathbb{1}_{R_r}(|r(x_1, x_j)|) \frac{r(x_1, x_j)}{|r(x_1, x_j)|} \nabla_{v_1} (f^N) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\ &= -\frac{N-1}{N} \int_{\Omega} \mathbb{1}_{R_r}(|r(x_1, x_2)|) \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} \nabla_{v_1} (f^N) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\ &= -\left(1 - \frac{1}{N}\right) \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} \mathbb{1}_{R_r}(|r(x_1, x_2)|) \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} g^N dx_2 dv_2 \right), \end{aligned}$$

donde

$$g^N := \int_{\mathbb{R}^{6(N-2)}} f^N dx_3 dv_3 \dots dx_N dv_N = f^N(x_1, v_1, x_2, v_2, t).$$

^{III}Cabe recordar que el subíndice 1 en la expresión $d\bar{x}_1 d\bar{v}_1$ denota precisamente al individuo respecto del cual no se integra su posición ni velocidad, han sido fijadas previamente.

Por otro lado, puesto que d_{ia} guarda una estructura similar a d_{ir} , la integral correspondiente al tercer sumando de F_1 , (c), se razona de forma análoga:

$$\begin{aligned}
 (c) \quad & \int_{\Omega} \nabla_{v_1} \left(\lambda_{1a}(\bar{x}_1) d_{1a}(t) \cdot f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\
 &= \frac{N-1}{N} \nabla_{v_1} \left(\int_{\Omega} \lambda_{1a}(\bar{x}_1) \mathbb{1}_{R_a}(|r(x_1, x_2)|) \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} f^N d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{N} \right) \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} \mathbb{1}_{R_a}(|r(x_1, x_2)|) \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} g_a^N dx_2 dv_2 \right),
 \end{aligned}$$

donde

$$g_a^N := \int_{\mathbb{R}^{6(N-2)}} \lambda_{1a}(\bar{x}_1) f^N dx_3 dv_3 \dots dx_N dv_N.$$

Finalmente, el sumando restante consta de una función dependiente de las velocidades de los vecinos, d_{1o} , mas esta es independiente de v_1 . Así, atendiendo de nuevo a la simetría de f^N respecto de sus argumentos resulta:

$$\begin{aligned}
 (b) \quad & \int_{\Omega} \nabla_{v_1} \left(\lambda_{1o}(\bar{x}_1) d_{1o}(t) \cdot f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\
 &= N^{-1} \int_{\Omega} \lambda_{1o}(\bar{x}_1) \sum_{j=2}^N \mathbb{1}_{R_o}(|r(x_1, x_j)|) \frac{v_j}{|v_j|} \nabla_{v_1} \left(f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\
 &= \frac{N-1}{N} \int_{\Omega} \lambda_{1o}(\bar{x}_1) \mathbb{1}_{R_o}(|r(x_1, x_2)|) \frac{v_2}{|v_2|} \nabla_{v_1} \left(f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\
 &= \left(1 - \frac{1}{N} \right) \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} \mathbb{1}_{R_o}(|r(x_1, x_2)|) \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} g_o^N dx_2 dv_2 \right),
 \end{aligned}$$

donde

$$g_o^N := \int_{\mathbb{R}^{6(N-2)}} \lambda_{1o}(\bar{x}_1) f^N dx_3 dv_3 \dots dx_N dv_N.$$

En consecuencia, la integral del término de colisión completo adopta la forma:

$$(a) + (b) + (c) = \left(1 - \frac{1}{N} \right) \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} \left[\mathbb{1}_{R_a} g_a^N - \mathbb{1}_{R_r} g_r^N \right] \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} + \mathbb{1}_{R_o} g_o^N \frac{v_2}{|v_2|} dx_2 dv_2 \right).$$

Por tanto, la función de densidad de una partícula $f_1^N(x_1, v_1, t)$ verifica la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}
 & \partial_t f_1^N + v_1 \nabla_{x_1} f_1^N + \\
 & + \left(1 - \frac{1}{N} \right) \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} \left[\mathbb{1}_{R_a} g_a^N - \mathbb{1}_{R_r} g_r^N \right] \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} + \mathbb{1}_{R_o} g_o^N \frac{v_2}{|v_2|} dx_2 dv_2 \right) = 0. \quad (2.16)
 \end{aligned}$$

A continuación, se toma el límite de campo medio $N \rightarrow \infty$. Para ello, se consideran las siguientes acotaciones:

$$\left| \mathbb{1}_{R_a} g_a^N \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} \right| \leq \mathbb{1}_{R_a} g_a^N \leq g^N, \quad \left| \mathbb{1}_{R_r} g_r^N \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} \right| \leq g^N,$$

$$\left| \mathbb{1}_{R_o} g_o^N \frac{v_2(t)}{|v_2(t)|} g^N \right| \leq \mathbb{1}_{R_o} g_o^N \leq g^N.$$

Puesto que g^N describe la densidad de probabilidad de encontrar a un individuo en la posición x_1 con velocidad v_1 y a otro de ellos en la posición x_2 con velocidad v_2 , se trata de una función integrable.

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} g^N dx_2 dv_2 = f_1^N(x_1, v_1) < \infty.$$

En consecuencia, es posible aplicar el Teorema de la convergencia dominada^{IV} para pasar el límite dentro de las integrales de (2.16). De este modo, definiendo

$$f := \lim_{N \rightarrow \infty} f_1^N, \quad g := \lim_{N \rightarrow \infty} g^N, \quad g_o := \lim_{N \rightarrow \infty} g_o^N, \quad g_a := \lim_{N \rightarrow \infty} g_a^N,$$

la ecuación (2.16) pasa al límite adoptando la forma:

$$\partial_t f + v_1 \nabla_{x_1} f + \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} [\mathbb{1}_{R_a} g_a - \mathbb{1}_{R_r} g] \frac{r(x_1, x_2)}{|r(x_1, x_2)|} + \mathbb{1}_{R_o} g_o \frac{v_2}{|v_2|} dx_2 dv_2 \right) = 0. \quad (2.17)$$

Así, renombrando $(x_1, v_1) \rightarrow (x, v)$, $(x_2, v_2) \rightarrow (y, w)$ y $R_{1z} \rightarrow R_{xz}$ con $z = r, o, a$, se concluye que la función de distribución asociada a un agente $f(x, v, t)$ satisface:

$$\partial_t f + v \nabla_x f + \nabla_v \left(\int_{\mathbb{R}^6} [\mathbb{1}_{R_a} g_a - \mathbb{1}_{R_r} g] \frac{r(x, y)}{|r(x, y)|} + \mathbb{1}_{R_o} g_o \frac{w}{|w|} dy dw \right) = 0. \quad (2.18)$$

Cabe señalar que esta ecuación recuerda a la estructura de la ecuación de Boltzmann, en particular, puesto que el término de la derecha es cero, la ecuación es de tipo Vlasov.

2.3. Simulación computacional y análisis de resultados

Con el objetivo de estudiar la evolución del sistema descrito previamente se diseña una simulación computacional basada en las ecuaciones del modelo microscópico. De este modo, se busca comprobar y analizar el comportamiento colectivo emergente de agentes presentado en [2].

Se introducen dos parámetros de orden que serán de gran ayuda a la hora de analizar la dinámica del sistema:

Polarización de grupo, $[0 \leq p_{group} \leq 1]$. Cuantificación de la alineación de agentes dentro del grupo:

$$p_{group}(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \frac{v_i(t)}{|v_i(t)|} \right| \quad (2.19)$$

^{IV}Estudiado durante la asignatura de segundo curso Análisis Matemático II. Su enunciado y demostración se puede consultar en [8].

Momento angular de grupo, $[0 \leq m_{group} \leq 1]$. Cuantificación de la rotación del grupo alrededor de la posición del centro de masas:

$$m_{group}(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \frac{r_{ic}(t) \times v_i(t)}{|r_{ic}(t) \times v_i(t)|} \right| \quad (2.20)$$

donde $r_{ic}(t) := c_i - c_{group}$ con $c_{group} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N c_i(t)$. Asumiendo que se trata de agentes de igual masa m , se tiene que el centro de masas del sistema se ubica en c_{group} .

Simulación Computacional

Se ha utilizado el lenguaje de programación C para llevar a cabo la simulación discreta del modelo, trabajando con variables de tipo *double* de hasta 15 dígitos de precisión.

Parámetro	Unidad	Símbolo	Valor
Número de individuos	-	N	100
Zona de repulsión	u_d	R_r	1
Zona de orientación	u_d	$\Delta R_o := (R_o - R_r)$	(0, 15)
Zona de atracción	u_d	$\Delta R_a := (R_a - R_o)$	(0, 15)
Área de percepción	rad	α	$3\pi/2$
Velocidad angular máxima	rad/s	θ	$2\pi/9$
Velocidad	u_d/s	$ v(t) $	3
Paso temporal	s	τ	0.01

Cuadro 1: Síntesis de los parámetros involucrados en el modelo. El uso de u_d , unidades de distancia, hace referencia a la adimensionalización espacial del modelo con el fin de que posteriormente se ajuste a la escala adecuada, en función de las particularidades de los individuos del sistema. Por ejemplo, R_r debe ser muy pequeño para un insecto, en base a ello, se reescalan el resto de parámetros debidamente.

Para cada combinación de parámetros del sistema, se establecen orientaciones y posiciones iniciales aleatorias^V para los individuos gracias a la librería GNU GSL. Esta permite generar números aleatorios a partir de una semilla. En este caso concreto, se selecciona aquella combinación de números aleatorios, acotados para el caso de las posiciones en el rango $[-10 : 10]u_d$, que satisfagan el siguiente criterio: Cada individuo ha de detectar, como mínimo, a otro de ellos en alguna de sus zonas. De este modo, resulta la situación ilustrada en la Figura 2.

^VSe recuerda que, en realidad, se trata de números pseudoaleatorios. No obstante, por simplificación del lenguaje, se denotarán únicamente como aleatorios.

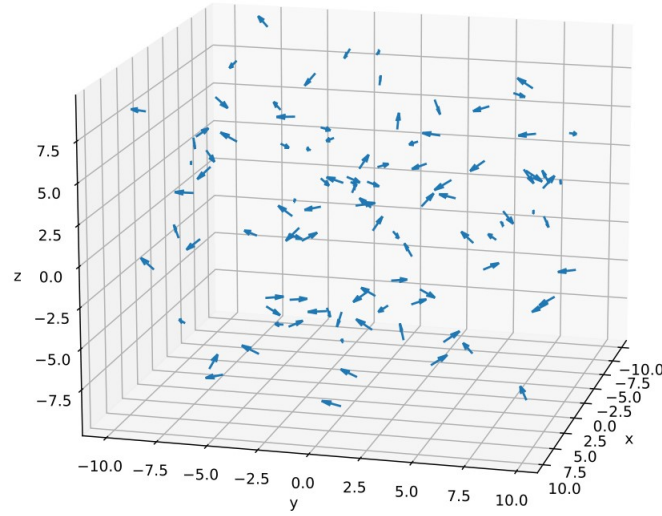


Figura 2: Representación de la configuración inicial del sistema. Cada flecha ilustra la dirección y sentido que toma cada agente de modo que el origen de cada vector indica la posición en ese instante. Características del estado inicial: baja polarización de grupo, $p_{group}(0) < 0.14$, así como bajo momento angular grupal, $m_{group}(0) < 0.13$.

Además, se han impuesto condiciones de contorno periódicas, con el fin de minimizar los efectos de borde, mediante el uso de una celda acotada cuyo rango de posiciones varía en el intervalo $[-100 : 100]u_d$. En otras palabras, el sistema se ubica en una caja cuadrada de lado $200u_d$ de modo que al salir por cada una de las paredes se accede al lado contrario de la celda. Cabe notar que la caja inicial contaba únicamente con $20u_d$ de lado, por lo que las condiciones periódicas no afectarán hasta pasada la iteración 3.000, con el objetivo de minimizar los posibles artefactos periódicos.

Por otro lado, se ha implementado la estructura de datos tipo *Verlet list*, con el fin de optimizar la simulación. Para ello, se considera una nueva esfera, de radio R_s , conteniendo a las tres zonas de detección de cada uno de los individuos. La nueva zona $R_s - R_a$ se conoce como *piel* y reducirá considerablemente el cálculo computacional.

El funcionamiento es el siguiente: En el primer paso de la simulación, se crea una lista con todos los agentes detectados por cada individuo hasta radio R_s . De este modo, se simplifica la comprobación de vecinos, pues no se busca entre todo el sistema sino únicamente entre los detectados hasta radio R_s . Cada 50 pasos τ , 0.5s simulados, se actualiza la lista y se comprueba que, si hay nuevos detectados, estos entran a la *piel* [9]. En otras palabras, se comprueba que ningún agente entra en la zona de interacción (zor , zoo y zoa) sin ser considerado previamente en la lista de vecinos.

Se ilustra la utilidad de este método con el siguiente ejemplo: Sea un sistema de 100 individuos, caracterizados por un índice $j \in \{1, \dots, 100\}$, en un espacio suficientemente grande de modo que sólo el individuo 1 sea capaz de detectar a otros agentes, en particular, al vecino 28 en su zona de atracción y al vecino 73 en la zona piel. En este caso la lista de vecinos adoptaría la forma:

$$[2, 28, 73, \underbrace{0, \dots, 0}_{99}]$$

donde la primera componente denota el número de detectados y, a continuación, los índices de ellos. Así, a la hora de calcular la dirección $d_i(t + \tau)$, se toma la lista de vecinos, se clasifican los detectados según la zona en la que se ubiquen y se procede al cálculo sólo con dichos índices. En la Figura 3 se representa un ejemplo de la zona *piel* para cada agente.

Para más detalles se puede consultar el código implementado en el Gist:

<https://gist.github.com/Pilarpp/97ed91b399b357c022924102058ee6a6>.

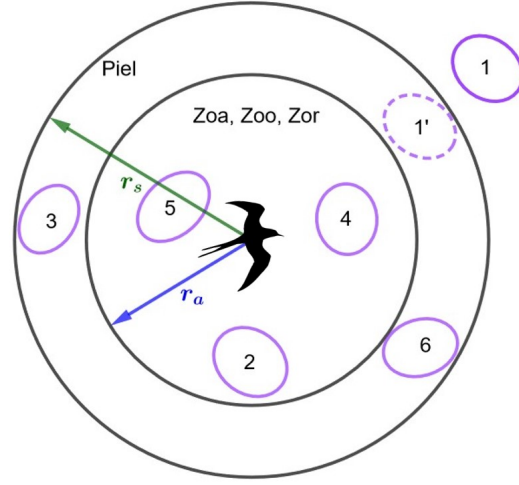


Figura 3: Ejemplo ilustrativo de la situación *Verlet List*. En las zonas *zor*, *zoo* y *zoa* del individuo central se ubican sus vecinos de índices 2,4,5. La región *piel* está ocupada por aquellos de índices 3 y 6, de modo que en su posterior actualización se añadirá el detectado de índice 1.

Análisis de resultados

El comportamiento colectivo del modelo ha sido analizado pasadas, mínimo, 9000 iteraciones de modo que el sistema alcance un estado dinámicamente estable. De esta forma, a partir de la configuración inicial representada en la Figura 2, se ha comprobado la existencia de abruptas transiciones entre cuatro dinámicas colectivas diferenciadas al variar el tamaño de las zonas de orientación y atracción. A continuación, se detallan los cuatro comportamientos emergentes.

(a) Enjambre: Grupo de alta cohesión con baja polarización entre individuos y bajo momento angular. Este comportamiento surge al experimentar conductas de atracción y repulsión con baja o nula orientación paralela. Concretamente, se ilustra en la Figura 4(a) como producto de la simulación computacional descrita previamente con $\Delta R_o = 0.25u_d$ y $\Delta R_a = 15u_d$. Además, puesto que los parámetros de grupo presentan ciertas fluctuaciones, se ha llevado a cabo la media aritmética de los mismos durante un intervalo de 40s (4000 iteraciones) resultando: $p_{group} = 0.0765 \pm 0.0013$ (baja polarización) y $m_{group} = 0.0846 \pm 0.0016$ (bajo momento angular).

(b) Toro: Los individuos rotan continuamente alrededor de un *core* vacío. Esto sucede cuando ΔR_o es relativamente pequeño y ΔR_a relativamente grande. En particular, en la Figura 4(b) se ha simulado con $\Delta R_o = 1.75u_d$ y $\Delta R_a = 14u_d$. El sentido de la rotación es aleatorio, en este caso, se ha obtenido en sentido horario. La polarización de grupo es baja mientras que presenta un alto momento angular grupal, particularmente, siguiendo el procedimiento especificado en (a), se obtiene $p_{group} = 0.0644 \pm 0.0021$ y $m_{group} = 0.622 \pm 0.003$.

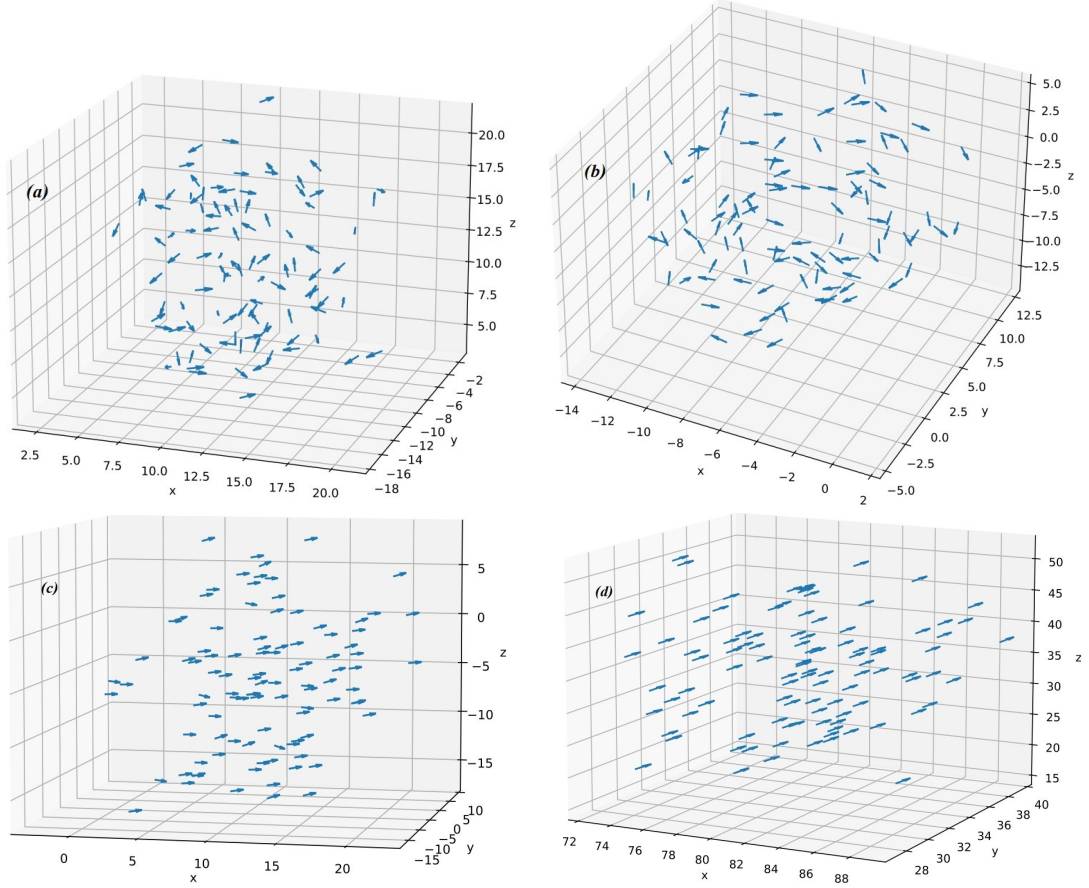


Figura 4: Dinámicas colectivas emergentes procedentes de la simulación computacional basada en el modelo de I.D. Couzin para diferentes valores de ΔR_o y ΔR_a . En particular, (a) $\Delta R_o = 0.25u_d$ y $\Delta R_a = 15u_d$, (b) $\Delta R_o = 1.75u_d$ y $\Delta R_a = 14u_d$, (c) $\Delta R_o = 6u_d$ y $\Delta R_a = 15u_d$, (d) $\Delta R_o = 14u_d$ y $\Delta R_a = 2u_d$. El valor del resto de parámetros asociados al modelo se puede consultar en Cuadro 1.

(c) Grupo dinámico alineado: Emerge para valores intermedios de ΔR_o con intermedios o altos de ΔR_a . En la Figura 4(c) se muestran los resultados para $\Delta R_o = 6u_d$ y $\Delta R_a = 15u_d$. El grupo exhibe alta polarización, $p_{group} = 0.857 \pm 0.007$, pero bajo

momento angular grupal, $m_{group} = 0.249 \pm 0.008$.

(d) Grupo altamente alineado: Conforme aumenta ΔR_o el grupo adopta una dinámica altamente alineada con movimiento rectilíneo. Se observa dicho comportamiento en la Figura 4(d) donde $\Delta R_o = 14u_d$ y $\Delta R_a = 2u_d$. Este grupo presenta la polarización más alta, $p_{group} = 0.9999861 \pm (3 \times 10^{-7})$, y el momento angular más bajo, $m_{group} = 0.02057 \pm (4 \times 10^{-5})$, de todas las dinámicas presentadas. Por ello, se observa que es el grupo que más rápido avanza por el espacio tridimensional. Además, los parámetros de orden poseen los errores asociados más bajos de las cuatro dinámicas pues se trata del estado más estable.

Por otro lado, I. D. Couzin proporciona en [2] un estudio de la dependencia de los parámetros de orden de los estados emergentes atendiendo al tamaño de las zonas de orientación y atracción. Con el fin de ilustrar las transiciones entre las cuatro fases y comparar los resultados de la simulación con aquellos obtenidos por Couzin, se atienden 20 combinaciones de radios ΔR_o y ΔR_a distintos, cuyos parámetros de grupo asociados, en particular la media de ellos en un intervalo de 4000 iteraciones, se dibujan sobre el gráfico elaborado en [2].

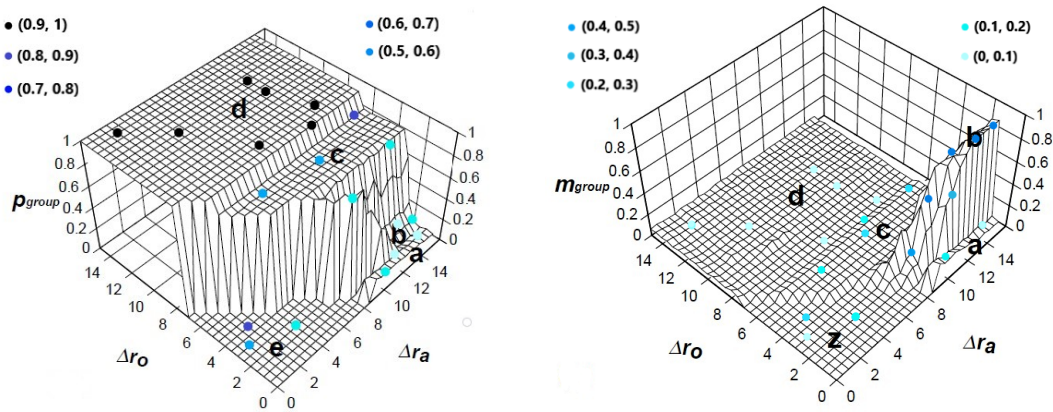


Figura 5: Polarización y momento angular de grupo para diferentes tamaños de las zonas de orientación y atracción. Se ha tomado como base el gráfico proporcionado en [2] sobre el que se han ilustrado 20 puntos adicionales referentes a los resultados de simular 20 combinaciones de radios ΔR_o y ΔR_a distintos. En particular, el valor del parámetro de grupo correspondiente a la simulación es más próximo a la unidad cuanto más oscuro es el azul asociado a dicho punto.

En la Figura 5 aparecen cuatro fases diferenciadas para los parámetros de grupo, asociadas a las cuatro dinámicas emergentes (a), (b), (c) y (d). En particular, los resultados de la simulación se ajustan con éxito al gráfico base para dichos comportamientos. No obstante, en [2] se observa una nueva dinámica, denotada por (e) y (z), la cual designa aquel conjunto de parámetros para los que la probabilidad de fragmentación

del grupo es superior al 50 %. Se han ilustrado los resultados de 3 simulaciones con conjuntos de parámetros en este nuevo régimen mas para ninguno de ellos se ha observado la fragmentación del grupo en las 60000 iteraciones realizadas. Únicamente se obtuvo dicha fragmentación para $\Delta R_o, \Delta R_a \leq 2u_d$, donde no se considera la polarización ni momento angular de grupo pues el sistema como tal se ha disociado. Los resultados obtenidos incitan a pensar que el límite entre (c) y (e) se da para valores más pequeños de los parámetros de grupo que los estipulados en el gráfico base. Una causa de esta discordancia puede ser no haber dejado evolucionar el sistema el tiempo suficiente, pues en el artículo original, [2], no lo especifica, o la distinta precisión de la simulación computacional.

Finalmente, se estudian las leyes de conservación asociadas al modelo. Por definición del mismo, se consideran individuos de idéntica masa m que se mueven con velocidad constante distinta de cero, por ello, la energía cinética se mantuvo constante en las simulaciones. Respecto al momento lineal del sistema, no se conserva en el tiempo. Como ejemplo, se ilustra en la Figura 6 la evolución del módulo de

$$m_1(t) := \sum_{i=1}^N v_i(t),$$

cantidad proporcional al módulo del momento lineal, para el caso del *Grupo dinámico alineado*. Así, se observa la no conservación del mismo.

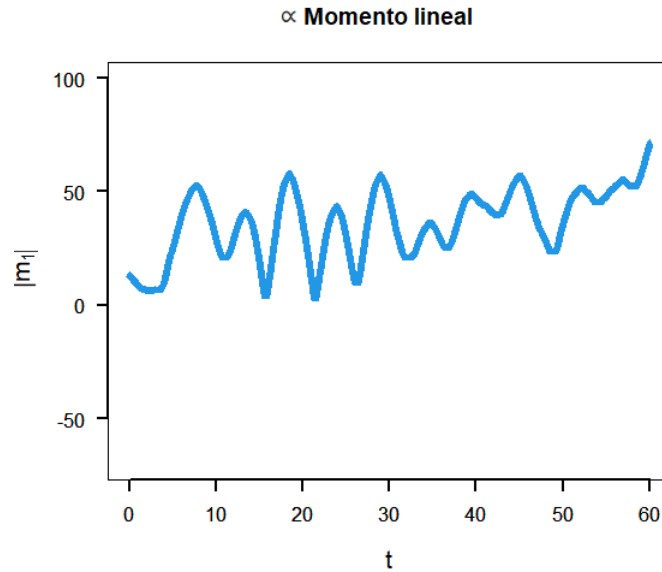


Figura 6: Evolución temporal del módulo de $m_1(t)$ para el *Grupo dinámico alineado*.

3. Modelo Cucker-Smale

El alcance de consenso entre los agentes de un sistema, sin un liderazgo que marque la dirección a seguir, es una de las dinámicas colectivas que suscita mayor interés ya que se observa en otros aspectos del ámbito común. Un ejemplo de tal situación es la aparición de lenguajes análogos en sociedades primitivas. Por esta razón, se desarrolla a lo largo de esta sección un modelo diseñado por Felipe Cucker y Steve Smale que desiste de la interacción atractiva y repulsiva entre individuos para centrarse en la reorientación de los mismos [10].

El modelo propuesto considera el espacio completo $\mathbb{R}^3$ como zona de orientación o alineamiento para cada individuo con una serie de modificaciones añadidas respecto al modelo de Couzin.

La primera de las diferencias reside en considerar una interacción simétrica entre individuos, es decir, el individuo i influye sobre el alineamiento del agente j del mismo modo que j influye a i . Esta característica desembocará en la conservación del momento lineal total, así como en la disipación de la energía del sistema.

Por otro lado, se asigna un peso a la influencia de cada uno de los individuos. Usualmente, y en particular en esta casuística, se elige que el peso dependa de la distancia entre los individuos a considerar. De este modo, para un agente i serán más influyentes aquellos individuos que se encuentren más próximos a él.

Estas nuevas consideraciones resultan fundamentales, bajo cierta elección de los parámetros involucrados, en la convergencia hacia una velocidad común de los individuos, así como en la acotación de las distancias entre los mismos. Al estado del sistema que aúna las características especificadas previamente se le conoce como *bandada*.

El procedimiento a seguir para el estudio del modelo Cucker-Smale será el siguiente. En primer lugar, se presentan las reglas básicas del modelo junto a las ecuaciones discretas por las que se rige. A continuación, se lleva a cabo un desarrollo similar al realizado para el modelo de Couzin con el fin de dilucidar una descripción continua del modelo y estudiar el caso de un número significativo de individuos involucrados.

Posteriormente, se demuestra matemáticamente una serie de propiedades que se derivan del modelo; conservación del momento lineal total, disipación de la energía y formación de estado *bandada* bajo condiciones concretas.

Finalmente, se diseña una simulación computacional, basada en la elaborada para el modelo de Couzin, cuyo objetido radica en ilustrar el comportamiento y propiedades emergentes del sistema modelado bajo Cucker-Smale. A partir de la misma, se analiza la fuerte alineación de los individuos del sistema así como los factores que intervienen en el alcance del estado *bandada*.

3.1. Descripción microscópica

El modelo postula el siguiente comportamiento [11]: Cada agente ajusta su velocidad añadiendo a la misma una media ponderada de las diferencias con las velocidades del resto de los individuos. Así, para cada individuo i se calcula su velocidad en el instante $t + \tau$ a partir de la conocida en t gracias a la relación:

$$v_i(t + \tau) = v_i(t) + \frac{\tau}{N} \sum_{j=1}^N \phi_{r_{ij}}(t)(v_j(t) - v_i(t)), \quad (3.1)$$

donde $\phi_{r_{ij}}$ cuantifica la influencia del agente j sobre el i . Comúnmente se utiliza una función positiva y decreciente con la distancia. Esta hipótesis es razonable pues asume que un individuo se ve más influenciado por aquellos vecinos que se ubiquen más próximos a él. En particular, se toma

$$\phi_{r_{ij}}(t) := \phi(|r_{ij}(t)|^2) = \frac{K}{(\sigma + |r_{ij}(t)|^2)^\beta}, \quad r_{ij}(t) := c_j(t) - c_i(t), \quad (3.2)$$

con $K, \sigma > 0$ y $\beta \geq 0$ constantes, usualmente se le asigna el valor unidad a σ por simplicidad.

A continuación, se toma el paso temporal τ como un salto diferencial, con $\tau \rightarrow 0$, y se añade una ecuación de movimiento trivialmente conocida, con el fin de llevar a cabo una descripción continua del modelo Cucker-Smale:

$$\begin{cases} c'_i(t) = v_i(t), \\ v'_i(t) = d_i(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\phi_{r_{ij}}(t)}{N} (v_j - v_i)(t). \end{cases} \quad (3.3)$$

Para simplificar la notación se omitirá a menudo escribir la dependencia en t de las variables involucradas. En este caso, $\phi_{r_{ij}} := \phi_{r_{ij}}(t)$ y $v_i(t) := v_i \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N\}$.

Teorema 2. *El problema de valores iniciales (PVI) asociado al sistema de ecuaciones (3.3) con condiciones iniciales $(c_i(0), v_i(0)) \in \mathbb{R}^6$ para cada $i \in \{1, \dots, N\}$ tiene solución y es única.*

Demostración. Se sigue un procedimiento análogo a la demostración de existencia y unicidad de solución del PVI asociado al modelo de Couzin (2.6). De nuevo,

$$F(x) = F(c_1, \dots, c_N, v_1, \dots, v_N) = \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_N \\ d_1 \\ \dots \\ d_N \end{pmatrix},$$

no depende explícitamente del tiempo por lo que la existencia y unicidad queda garantizada, por el Teorema de Cauchy-Peano y el Teorema de Picard-Lindelöf, al comprobar que $F(x)$ es localmente Lipschitziana respecto de $x \in \mathbb{R}^{6N}$.

Es evidente que las primeras N componentes de $F(x)$, $v_i \forall i \in \{1, \dots, N\}$, son infinitamente derivables, en particular, localmente Lipschitzianas. Falta comprobar esta condición para las componentes restantes, $d_i \forall i \in \{1, \dots, N\}$, gracias a la Proposición 1.

$$d_i = \sum_{j=1}^N \frac{\phi_{r_{ij}}}{N} (v_j - v_i).$$

Puesto que los pesos $\phi_{r_{ij}}$ son combinación de funciones continuas respecto a c_i cuyo denominador no se anula, d_i es continua respecto a las posiciones de los individuos. Además, d_i se trata de polinomios lineales en v_i y v_j luego es continua respecto a las velocidades de los agentes. Así, $d_i \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3)$.

A continuación, se comprueba la continuidad de las derivadas parciales de $F(x)$ respecto de $x = (c_1, \dots, c_N, v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}^{6N}$. Para cada una de las componentes k -ésimas del vector posición, es decir, para cada c_i^k y $c_j^k \forall j \neq i$ con $k \in \{1, 2, 3\}$, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial d_i}{\partial c_i^k} &= N^{-1} \sum_{j=1}^N \frac{\partial}{\partial c_i^k} \left(\phi_{r_{ij}} (v_j - v_i) \right) = N^{-1} \sum_{j=1}^N \frac{\partial \phi_{r_{ij}}}{\partial c_i^k} (v_j - v_i) + \phi_{r_{ij}} \frac{\partial (v_j - v_i)}{\partial c_i^k} \\ &= N^{-1} \sum_{j=1}^N \left(-2K\beta(r_{ij}^k) [1 + |r_{ij}|^2]^{-\beta-1} \right) (v_j - v_i) \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3), \\ \frac{\partial d_i}{\partial c_j^k} &= N^{-1} \sum_{j=1}^N \left(2K\beta(r_{ij}^k) [1 + |r_{ij}|^2]^{-\beta-1} \right) (v_j - v_i) \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3). \end{aligned} \quad (3.4)$$

Por otro lado, para cada una de las componentes k -ésimas del vector velocidad se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial d_i}{\partial v_i^k} &= N^{-1} \sum_{j=1}^N \frac{\partial}{\partial v_i^k} \left(\phi_{r_{ij}} (v_j - v_i) \right) = N^{-1} \sum_{j=1}^N -\phi_{r_{ij}} \hat{e}_k \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3), \\ \frac{\partial d_i}{\partial v_j^k} &= N^{-1} \frac{\partial}{\partial v_j^k} \left(\phi_{r_{ij}} (v_j - v_i) \right) = N^{-1} \phi_{r_{ij}} \hat{e}_k \in \mathcal{C}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^3) \quad \forall j \in \{1, \dots, N\}, \end{aligned} \quad (3.5)$$

donde $\hat{e}_k$ denota al vector unitario en la dirección k . Así, se concluye que la función d_i es localmente Lipschitziana respecto de $x \in \mathbb{R}^{6N}$. Puesto que i es fijo pero arbitrario, este resultado se verifica $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ lo que permite garantizar la existencia y unicidad del PVI digno de estudio. $\square$

Una vez definidas las ecuaciones del modelo y garantizada la existencia y unicidad de solución, se destacan las principales diferencias respecto al modelo de Couzin y las características emergentes derivadas de ellas.

En primer lugar, cabe destacar la simetría de las interacciones entre agentes. Anteriormente podía ocurrir la casuística de un individuo j detectado por otro i en ausencia de la situación inversa, debido a la existencia de un *volumen ciego*. En el modelo Cucker-Smale no sólo es recíproca la influencia entre pares de agentes sino que, además, es idéntica. En otras palabras, el individuo i influye sobre el alineamiento del agente j del mismo modo que j influye a i . Esta simetría da lugar a la conservación del momento lineal de los N agentes. Para demostrarlo, se define el momento de primer orden del sistema:

$$m_1(t) := \sum_{i=1}^N v_i(t). \quad (3.6)$$

Este es proporcional al momento lineal total puesto que todos los agentes se asumen con idéntica masa m . En consecuencia, puesto que $\phi_{r_{ij}}(v_j - v_i) = -\phi_{r_{ji}}(v_i - v_j)$ se tiene que:

$$\frac{d}{dt} m_1(t) = \sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} v_i(t) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\phi_{r_{ij}}}{N} (v_j - v_i) = 0. \quad (3.7)$$

Así, puesto que el momento de primer orden se trata de una cantidad conservada se deduce la conservación del momento lineal del sistema.

Adicionalmente, se deriva la pérdida de energía del sistema, es decir, se trata de un modelo disipativo. Esta propiedad se comprueba gracias al momento de segundo orden:

$$m_2(t) := \sum_{i=1}^N |v_i(t)|^2. \quad (3.8)$$

Esta cantidad es proporcional a la energía y se observa su decaimiento con el tiempo atendiendo al signo de su derivada temporal:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} m_2(t) &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N |v_i(t)|^2 \right) = \sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \langle v_i, v_i \rangle = \sum_{i=1}^N \left(\left\langle \frac{d}{dt} v_i, v_i \right\rangle + \left\langle v_i, \frac{d}{dt} v_i \right\rangle \right) \\ &= 2 \sum_{i=1}^N \left\langle \frac{d}{dt} v_i, v_i \right\rangle = 2 \sum_{1 \leq i, j \leq N} \frac{\phi_{r_{ij}}}{N} \langle v_j - v_i, v_i \rangle = \sum_{1 \leq i, j \leq N} \frac{\phi_{r_{ij}}}{N} \langle v_j - v_i, v_i + v_i \rangle \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq N} \frac{\phi_{r_{ij}}}{N} \left(\langle v_j - v_i, v_i + v_j \rangle - |v_j - v_i|^2 \right) = - \sum_{1 \leq i, j \leq N} \frac{\phi_{r_{ij}}}{N} |v_j - v_i|^2 < 0, \end{aligned} \quad (3.9)$$

ya que

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq N} \phi_{r_{ij}} \langle v_j - v_i, v_i + v_j \rangle &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \phi_{r_{ij}} \langle v_j, v_i \rangle - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \phi_{r_{ij}} |v_i|^2 \\ &\quad + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \phi_{r_{ij}} |v_j|^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \phi_{r_{ij}} \langle v_i, v_j \rangle = 0. \end{aligned}$$

En segundo lugar, mencionar la influencia personalizada de cada uno de los agentes. En el modelo de Couzin se asumió que todos los vecinos detectados en una zona particular de un individuo i influían sobre este del mismo modo. En el modelo de Cucker-Smale se otorgan diferentes pesos $\phi_{r_{ij}}$ (3.2), no constantes, dependientes de la distancia entre individuos. En particular, serán más influyentes aquellos agentes que se ubiquen más próximos al individuo en cuestión.

Estas modificaciones junto a la ausencia de interacción atractiva y repulsiva entre individuos afectarán a la evolución del sistema en cuestión por lo que se procede a estudiar los posibles fenómenos emergentes.

Comportamiento asintótico de las fluctuaciones respecto al centro de masas.

Sea el centro de masas del sistema $(c_m(t), v_m(t))$

$$c_m(t) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N c_i(t), \quad v_m(t) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i(t).$$

Debido a la conservación del momento, se tiene que la velocidad v_m es constante en el tiempo y la trayectoria del centro de masas x_m es rectilínea.

$$v_m(t) = v_m(0), \quad c_m(t) = c_m(0) + tv_m(0)$$

Por tanto, se estudian las fluctuaciones de las soluciones del sistema alrededor del centro de masas. Para ello, se definen dos funciones indicativas de dichas fluctuaciones:

$$X(t) := \sum_{i=1}^N |c_i(t) - c_m(t)|^2, \quad V(t) := \sum_{i=1}^N |v_i(t) - v_m(0)|^2.$$

Lema 1 (Fluctuación de las velocidades). *Sea $(c_i(t), v_i(t))$ solución del sistema (3.3). Entonces se tiene*

$$V(t) \leq V_0 e^{-2\Phi(t)}, \quad \Phi(t) := \int_0^t \varphi(\tau) d\tau, \quad \varphi(t) := \min_{1 \leq i, j \leq N} \phi_{r_{ij}}(t). \quad (3.10)$$

Demostración. En primer lugar, se reutiliza el cálculo previo (3.9) sustituyendo $v_i(t)$ por $v_i(t) - v_m$. De este modo resulta

$$\frac{dV(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N |v_i(t) - v_m|^2 = - \sum_{1 \leq i, j \leq N} \frac{\phi_{r_{ij}}}{N} |v_j(t) - v_m - v_i(t) + v_m|^2.$$

En segundo lugar, se simplifica dicha expresión considerando

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i, j \leq N} |v_j(t) - v_m - v_i(t) + v_m|^2 &= \sum_{1 \leq i, j \leq N} |v_i(t) - v_m|^2 - \sum_{1 \leq i, j \leq N} \langle v_j(t) - v_m, v_i(t) - v_m \rangle \\
&\quad - \sum_{1 \leq i, j \leq N} \langle v_i(t) - v_m, v_j(t) - v_m \rangle + \sum_{1 \leq i, j \leq N} |v_j(t) - v_m|^2 \\
&= 2N \sum_{i=1}^N |v_i(t) - v_m|^2 - 2 \sum_{i=1}^N \left\langle v_i(t) - v_m, \underbrace{\sum_{j=1}^N v_j(t) - v_m}_0 \right\rangle \\
&= 2NV(t).
\end{aligned}$$

Así, denotando $\varphi(t)$ al mínimo de los pesos $\phi_{r_{ij}}(t)$, se tiene la siguiente cota para la variación de fluctuaciones en la velocidad,

$$\frac{dV(t)}{dt} \leq 2\varphi(t)V(t).$$

Finalmente, integrando la expresión anterior se obtiene el resultado deseado:

$$V(t) \leq V_0 e^{-2\Phi(t)}, \quad \Phi(t) := \int_0^t \varphi(\tau) d\tau.$$

□

Lema 2 (Fluctuación de las posiciones). *Sea $(c_i(t), v_i(t))$ solución del sistema (3.3). De esta manera, se tiene*

$$X(t) \leq 2(X_0 + V_0 t^2), \quad t \geq 0. \quad (3.11)$$

Demostración. En primer lugar, se calcula una cota para la derivada de las fluctuaciones de posición gracias a la Desigualdad de Cauchy-Schwarz.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N |c_i(t) - c_m(t)|^2 &= 2 \sum_{i=1}^N (c_i(t) - c_m(t))(v_i(t) - v_m) \\
&\leq 2 \sqrt{\sum_{i=1}^N |c_i(t) - c_m(t)|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^N |v_i(t) - v_m|^2} = 2\sqrt{X(t)}\sqrt{V(t)}.
\end{aligned}$$

A continuación, se aplica el Lema 1 de modo que $\frac{d}{dt} X(t) \leq 2\sqrt{X(t)}\sqrt{V_0}e^{-\Phi(t)}$. Finalmente, se integra la ecuación diferencial anterior resultando:

$$\begin{aligned}
X(t) &\leq X_0 + V_0 \left(\int_0^t e^{-\Phi(\tau)} d\tau \right)^2 + 2\sqrt{X_0}\sqrt{V_0} \int_0^t e^{-\Phi(\tau)} d\tau \\
&= 2X_0 + 2V_0 \left(\int_0^t e^{-\Phi(\tau)} d\tau \right)^2 - \left(\sqrt{X_0} - \sqrt{V_0} \int_0^t e^{-\Phi(\tau)} d\tau \right)^2 \\
&\leq 2X_0 + 2V_0 \left(\int_0^t e^{-\Phi(\tau)} d\tau \right)^2 \leq 2X_0 + 2V_0 t^2.
\end{aligned}$$

□

Teorema 3. Sea el sistema de N individuos cuyas trayectorias y velocidades vienen descritas por el sistema (3.3). Sean $(c_i(t), v_i(t))$ con $i \in \{1, \dots, N\}$ las soluciones del PVI asociado. Considerando los pesos

$$\phi(|r_{ij}(t)|^2) = \frac{K}{(1 + |r_{ij}(t)|^2)^\beta},$$

se verifica:

1. Si $0 \leq \beta < 1/2$, el diámetro del grupo permanece uniformemente acotado durante la evolución del sistema. En otras palabras, existe una constante positiva C_2 tal que

$$|c_i(t) - c_m(t)| \leq |c_i(0) - c_m(0)| + C_2. \quad (3.12)$$

2. Si $0 \leq \beta \leq 1/2$, la velocidad $v_i(t)$ es asintóticamente independiente del individuo i , es decir, cada $v_i(t)$ converge a una velocidad común v_m conforme evoluciona el sistema.

Demostración. En primer lugar, se busca una cota inferior para $\phi(t)$ gracias al Lema 2. De este modo, para cada $i, j \in \{1, \dots, N\}$ se tiene

$$|c_i(t) - c_j(t)|^2 \leq 2(|c_i(t) - c_m(t)|^2 + |c_j(t) - c_m(t)|^2) \leq 2X(t) \leq 4(X_0 + V_0 t^2).$$

Puesto que $r(\cdot)$ es decreciente resulta

$$\begin{aligned} \phi(t) &= \min_{1 \leq i, j \leq N} \phi(|c_i(t) - c_j(t)|^2) \geq \phi(4X_0 + 4V_0 t^2) = \frac{K}{(1 + 4X_0 + 4V_0 t^2)^\beta} \\ &\geq \frac{K\kappa_1}{(1 + t^2)^{2\beta}}, \quad \kappa_1 := (\max\{1 + 4X_0, 4V_0\})^{-\beta}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

En segundo lugar, se obtiene una cota integrable para $|v_i(t) - v_m|$ utilizando el resultado anterior.

$$-\int_0^t \phi(\tau) d\tau \leq -K\kappa_1 \underbrace{\int_0^t (1 + \tau)^{-2\beta} d\tau}_{C_1} = \frac{K\kappa_1}{1 - 2\beta} \left(1 - (t + 1)^{1-2\beta}\right), \quad 0 \leq \beta < \frac{1}{2}.$$

Así, combinando esta acotación con el Lema 1 resulta: $V(t) \leq V_0 e^{2C_1} e^{-2C_1(1+t)^{1-2\beta}}$.

En tercer lugar, se mejora la cota del Lema 2 considerando $\beta < 1/2$.

$$c_i(t) = c_i(0) + \int_0^t v_i(\tau) d\tau, \quad c_m(t) = c_m(0) + \int_0^t v_m d\tau. \quad (3.14)$$

La integrabilidad de $|v_i(t) - v_m|$ permite deducir la acotación uniforme para las fluctuaciones de las posiciones del sistema:

$$\begin{aligned} |c_i(t) - c_m(t)| &\leq |c_i(0) - c_m(0)| + \int_0^t |v_i(\tau) - v_m| d\tau \\ &\leq |c_i(0) - c_m(0)| + e^{C_1} \int_0^\infty e^{-C_1(1+t)^{1-2\beta}} dt \leq |c_i(0) - c_m(0)| + C_2, \end{aligned} \quad (3.15)$$

donde C_2 denota a la constante tal que

$$e^{C_1} \int_0^\infty e^{-C_1(1+t)^{1-2\beta}} dt < C_2, \quad 0 < \beta < 1/2.$$

Por otro lado, dado $\beta < 1/2$, se acude a la cota (3.13) con el fin de dilucidar:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Phi(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \varphi(\tau) d\tau \geq \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{K\kappa_1}{(1+\tau)^{2\beta}} d\tau = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{K\kappa_1(1+\tau)^{1-2\beta}}{1-2\beta} \right]_0^t = \infty.$$

Así, tomando el límite $t \rightarrow \infty$ en el Lema 1 se deduce

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = 0 \implies \lim_{t \rightarrow \infty} |v_i(t) - v_m| = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Finalmente, queda atender el caso $\beta = 1/2$. Bajo esta hipótesis y considerando (3.13),

$$-2\Phi(t) \leq -2K\kappa_1 \int_0^t (1+\tau)^{-1} d\tau = -2K\kappa_1 \ln(1+t), \quad (3.16)$$

lo que implica, recordando el Lema 1, $V(t) \leq V_0(1+t)^{-2K\kappa_1}$. Así,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = 0 \implies \lim_{t \rightarrow \infty} |v_i(t) - v_m| = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

□

3.2. Descripción macroscópica

Se procede al estudio del sistema con un número N macroscópico de individuos. Su comportamiento viene descrito por $f^N := f^N(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N, t)$, función densidad del sistema donde se utiliza la notación $x_i := c_i \forall i \in \{1, \dots, N\}$, y las relaciones que esta verifica.

Para un modelo general de la forma,

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v(t) \\ \frac{dv}{dt} = F(x(t), v(t)), \end{cases} \quad (3.17)$$

donde $x(t)$ y $v(t)$ designan a la posición y velocidad de una partícula a tiempo t , y una distribución $f(x, v, t)$, que localiza la partícula sobre las soluciones del sistema, se tiene la siguiente descripción cinética:

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f + \nabla_v (F \cdot f) = 0, \quad (3.18)$$

deducida en el Anexo A. A continuación, se particulariza este resultado para el modelo de Cucker-Smale. El sistema cuenta con N individuos que evolucionan según (3.3), a diferencia del modelo de Couzin, la expresión de $F(x(t), v(t))$ es conocida en su forma compacta por lo que directamente se construye, a partir de la ecuación para una sola componente (3.18), la ecuación de Liouville que describe el comportamiento de los N individuos.

$$\partial_t f^N + \underbrace{\sum_{i=1}^N v_i \cdot \nabla_{x_i} f^N}_{\text{Término de transporte}} + \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla_{v_i} \left(\sum_{j=1}^N \phi_{r_{ij}}(v_j - v_i) \cdot f^N \right)}_{\text{Término de colisión}} = 0. \quad (3.19)$$

En particular, se profundiza en la interacción entre dos individuos cualesquiera. Para ello, fijado el agente (x_1, v_1) , se integra cada uno de los sumandos de (3.19) respecto de $\bar{x}_1 := (x_2, \dots, x_N)$ e $\bar{v}_1 := (v_2, \dots, v_N)$ atendiendo a la notación especificada en la sección 2.2. Además, cabe notar que los dos primeros sumandos coinciden con los calculados previamente para el modelo de Couzin por lo que únicamente resta integrar el último término.

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \int_{\Omega} \sum_{i=1}^N \nabla_{v_i} \left(\sum_{j=1}^N \phi_{r_{ij}}(v_j - v_i) \cdot f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1 \\ = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \int_{\Omega} \nabla_{v_1} \left(\phi_{r_{1j}}(v_j - v_1) \cdot f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1. \end{aligned}$$

En primer lugar se ha aplicado la linealidad de la integral y el rápido decaimiento de f^N en infinito. A continuación, se considera la simetría de f^N respecto de sus argumentos,

$$f^N(\dots x_i, v_i, \dots, x_j, v_j, \dots) = f^N(\dots x_j, v_j, \dots, x_i, v_i, \dots), \quad \forall i \neq j,$$

de modo que las integrales sumadas previamente son la misma para $j = 2, 3, \dots, N$. En consecuencia, basta tomar una de ellas, por ejemplo, $j = 2$, y multiplicar por el número de integrales sumadas. Así, el término de colisión resulta:

$$\frac{1}{N} (N-1) \int_{\Omega} \phi_{r_{12}} \nabla_{v_1} \left((v_2 - v_1) \cdot f^N \right) d\bar{x}_1 d\bar{v}_1.$$

En consecuencia, la distribución marginal $f_1^N(x_1, v_1, t)$ satisface la siguiente relación:

$$\partial_t f_1^N + v_1 \nabla_{x_1} f_1^N + \left(1 - \frac{1}{N}\right) \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} \phi_{r_{12}}(v_2 - v_1) g^N dx_2 dv_2 \right) = 0, \quad (3.20)$$

donde

$$g^N := \int_{\mathbb{R}^{3(N-2)}} f^N dx_3 dv_3 \dots dx_N dv_N = f_2^N(x_1, v_1, x_2, v_2, t).$$

Tomando el límite de campo medio, $N \rightarrow \infty$, (3.20) adopta la forma:

$$\partial_t f + v_1 \nabla_{x_1} f + \nabla_{v_1} \left(\int_{\mathbb{R}^6} \phi_{r_{12}}(v_2 - v_1) g dx_2 dv_2 \right) = 0, \quad (3.21)$$

donde

$$\begin{aligned} f &:= \lim_{N \rightarrow \infty} f_1^N(x_1, v_1), \\ g &:= \lim_{N \rightarrow \infty} g^N = \lim_{N \rightarrow \infty} f_2^N(x_1, v_1, x_2, v_2). \end{aligned}$$

Finalmente, para cerrar la ecuación previa, se hace uso de la hipótesis de caos molecular. Esta considera la independencia de las funciones de distribución asociadas a dos individuos:

$$g(x_1, v_1, x_2, v_2, t) = f(x_1, v_1, t) f(x_2, v_2, t). \quad (3.22)$$

Así, renombrando $(x_1, v_1) \rightarrow (x, v)$ y $(x_2, v_2) \rightarrow (y, w)$, se concluye que la función de distribución asociada a un agente $f(x, v, t)$ satisface el modelo de campo medio de tipo Vlasov [12]:

$$\partial_t f + v \nabla_x f + \nabla_v Q(f, f) = 0, \quad (3.23)$$

donde $Q(f, f)$ es la interacción cuadrática,

$$Q(f, f) := \int_{\mathbb{R}^6} \phi_{r_{xy}}(w - v) f(x, v, t) f(y, w, t) dy dw.$$

3.3. Simulación computacional y análisis de resultados

En las secciones previas se ha demostrado de forma teórica una serie de propiedades emergentes del modelo propuesto por F. Cucker y S. Smale. A continuación, se diseña una simulación computacional que permita ilustrar tales características, así como estudiar la evolución del sistema. En particular, se reutilizan los parámetros de orden introducidos en el modelo de Couzin:

$$pgroup(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \frac{v_i(t)}{|v_i(t)|} \right|, \quad mgroup(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \frac{r_{ic}(t) \times v_i(t)}{|r_{ic}(t) \times v_i(t)|} \right|,$$

que cuantifican el grado de polarización del grupo y la rotación alrededor de la posición del centro de masas respectivamente.

Simulación computacional

Se ha programado una simulación semejante a la empleada para el modelo de Couzin. En particular, se ha reutilizado el lenguaje de programación C con variables de tipo *double* y se han impuesto condiciones de contorno periódicas análogas. No obstante, los parámetros que intervienen en ella han sido modificados.

Parámetro	Unidad	Símbolo	Valor
Número de individuos	-	N	100
Exponente	-	β	0.45
Velocidad inicial	u_d/s	v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}	$(-1, 1)$
Paso temporal	s	τ	0.01

Cuadro 2: Síntesis de los parámetros involucrados en el modelo Cucker-Smale. El uso de unidades de distancia, u_d , hace referencia a la adimensionalización de ciertos parámetros con el fin de que posteriormente sean ajustados a la escala adecuada, en función de las particularidades de los organismos del sistema.

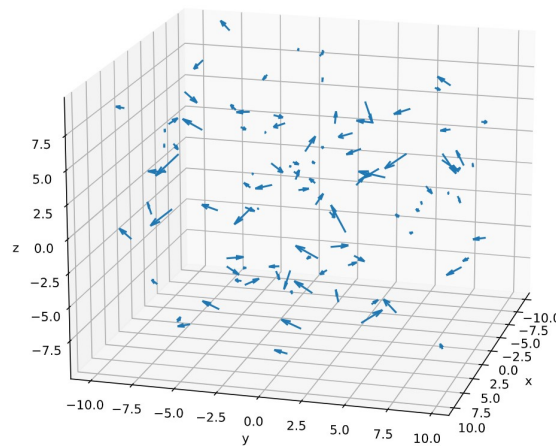


Figura 7: Representación de la configuración inicial del sistema donde el tamaño y dirección de las flechas representan las características de cada una de las velocidades.

De nuevo, para cada combinación de parámetros del sistema, se establecen posiciones y velocidades iniciales aleatorias para los individuos gracias a la librería GNU GSL, Figura 7. Cabe notar que en el modelo de Couzin sólo era necesario generar la orientación de la velocidad pues se fijaba un módulo uniforme para todos los individuos. En esta ocasión, pues cada agente toma una velocidad diferente, se generan tres números aleatorios en el intervalo $(-1, 1)$ que se hacen corresponder con las tres componentes de velocidad. Para más detalles se puede consultar el código

implementado en el siguiente Gist de Github: <https://gist.github.com/Pilarpp/f65588d0edaa1fa1ca09cc5502f5c5cd>.

Análisis de resultados

Se deja evolucionar el sistema más de 9000 iteraciones de modo que, para $\beta < 1/2$, se alcanza incondicionalmente un estado estable conocido como *bandada*. En este caso, sólo aparece uno de los cuatro comportamientos colectivos emergentes en el modelo de Couzin, aquel referente al *grupo altamente alineado*.

Este estado está caracterizado por una alta polarización de grupo y bajo momento angular grupal. En particular, basta evolucionar el sistema 6000 iteraciones para que, al hacer la media de las sucesivas 2000 iteraciones, los parámetros de grupo alcancen valores tales como $p_{group} = 0.99909 \pm 0.00003$ y $m_{group} = 0.028009 \pm 0.000013$, donde el pequeño error asociado a la media de estos parámetros refleja la alta estabilidad del estado *bandada*.

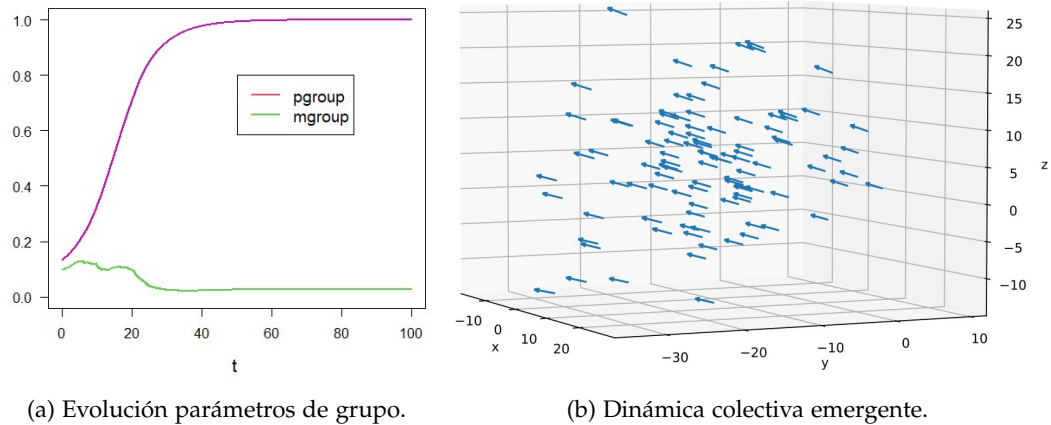


Figura 8: Resultados procedentes de la simulación computacional basada en el modelo Cucker-Smale. (a) Evolución temporal de los parámetros de grupo del sistema. (b) Representación de la configuración del sistema transcurrido el primer minuto de la simulación. Con el objetivo de clarificar la alineación de los agentes se ha amplificado en un factor constante el módulo de la velocidad de los individuos.

Cabe destacar la similitud en el tamaño de las flechas de la Figura 8(b), en contraposición a lo observado en la configuración inicial, Figura 7. Esta característica emergente es producto del Teorema 3. Particularmente, se demostró que, en las condiciones reflejadas en Cuadro 2, todos los individuos de la bandada tienden a moverse a la misma velocidad, la velocidad colectiva $\bar{v}$, que coincide con la velocidad media en el instante

inicial:

$$\bar{v} = (\bar{v}_x(0), \bar{v}_y(0), \bar{v}_z(0)) = (0.064791, -0.122166, 0.036869)u_d/s.$$

Con el fin de ilustrar esta propiedad emergente se representa cada una de las componentes de velocidad de los 100 individuos en cada instante de tiempo. Así, la Figura 9 refleja la evolución de la velocidad de cada uno de los individuos hacia una velocidad común, concretamente, hacia la velocidad media de la configuración inicial del sistema $\bar{v}$. Esta convergencia se ajusta a una relajación exponencial $\alpha e^{-t/\tau} + \beta$, caracterizada por un tiempo de relajación τ que cuantifica el tiempo necesario para alcanzar el estado *bandada*. Este será determinado posteriormente con el fin de medir la influencia de otros parámetros de control del modelo sobre esta nueva variable.

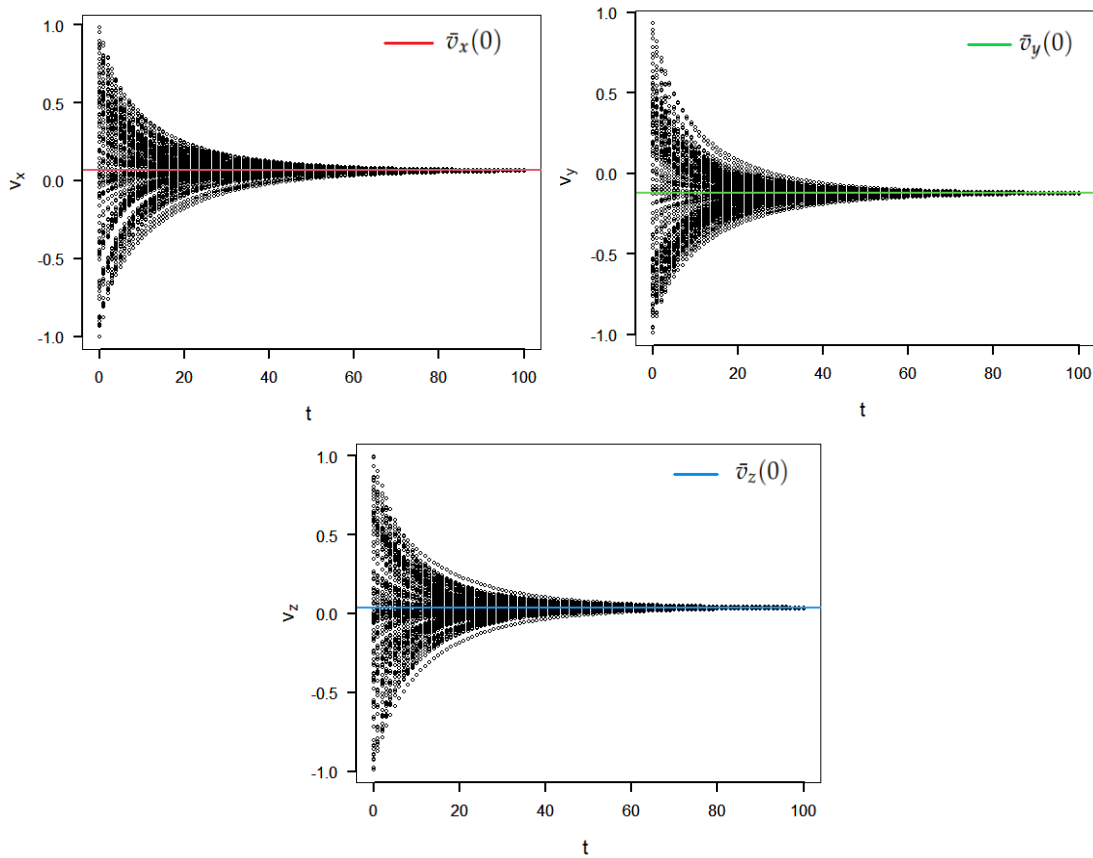


Figura 9: Representación de las componentes de la velocidad para cada individuo y en cada segundo de la simulación, diseñada a partir del modelo Cucker-Smale.

Por otro lado, se ha calculado el momento de primer orden, $m_1(t)$, proporcional al momento lineal del sistema, con el fin de corroborar que se trata de una cantidad conservada. Exitosamente, se ha obtenido un vector constante de módulo 14.311403

u_d/s a lo largo de los 100 segundos que han transcurrido en la simulación. De este modo, se asegura la conservación del momento lineal del sistema con:

$$\vec{p} \propto (6.479058, -12.216567, 3.686942)u_d/s.$$

Adicionalmente, se calcula la evolución del momento de segundo orden $m_2(t)$, cantidad proporcional a la energía cinética del sistema. Así, se observa un rápido decaimiento de la misma con el tiempo de modo que, tal y como se predijo de forma teórica, se trata de un sistema disipativo. En particular, se lleva a cabo un ajuste exponencial del tipo $\alpha e^{-t/\tau} + \beta$.

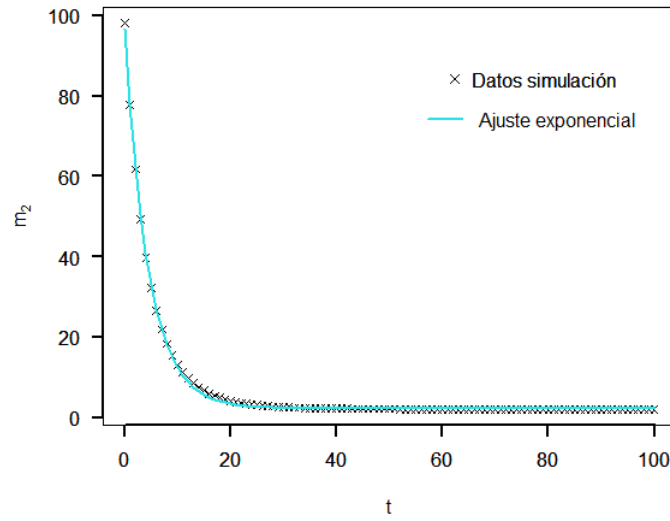


Figura 10: Evolución temporal del momento de segundo orden $m_2(t)$ así como un ajuste de tipo exponencial de los datos graficados.

Los parámetros asociados al ajuste resultan:

$$\alpha = 93.39 \pm 0.04(u_d/s)^2, \quad \tau = 4.529 \pm 0.003s, \quad \beta = 2.261 \pm 0.005(u_d/s)^2, \\ \chi^2 = 22.4311 < \chi^2_{0.05;98} = 122.10272.$$

En consecuencia, el test de la chi cuadrado permite asegurar que el conjunto de datos posee una dependencia exponencial al nivel de significación del 5 %. En particular, la relajación exponencial está caracterizada por el tiempo de relajación τ .

Por último, cabe estudiar las razones de este rápido decaimiento de la energía así como la rápida convergencia del sistema a la velocidad colectiva $\bar{v}$. Para ello, se llevan a cabo numerosas simulaciones variando los parámetros involucrados. Como resultado, se achaca esta celeridad a los pequeños valores otorgados a las componentes de la velocidad inicial. Para ilustrar tal efecto, se amplía el intervalo de velocidades

iniciales aleatorias a $(-3,3)$, se lleva a cabo un ajuste exponencial del decaimiento del módulo de la velocidad y se observa el incremento en el tiempo empleado para relajar el sistema hasta el estado *bandada* frente al caso $(-1,1)$.

Los parámetros del ajuste exponencial ilustrado en la figura 11a son

$$\alpha = 1.255 \pm 0.015 u_d/s, \quad \tau = 11.287 \pm 0.018s, \quad \beta = 0.1431 \pm 0.0015 u_d/s, \\ \chi^2 = 0.08 < \chi_{0.05,98}^2 = 122.10272,$$

mientras que los asociados a la figura 11b vienen dados por

$$\alpha = 2.93 \pm 0.06 u_d/s, \quad \tau = 18.52 \pm 0.04s, \quad \beta = 0.907 \pm 0.024 u_d/s, \\ \chi^2 = 1.77 < \chi_{0.05,98}^2 = 122.10272.$$

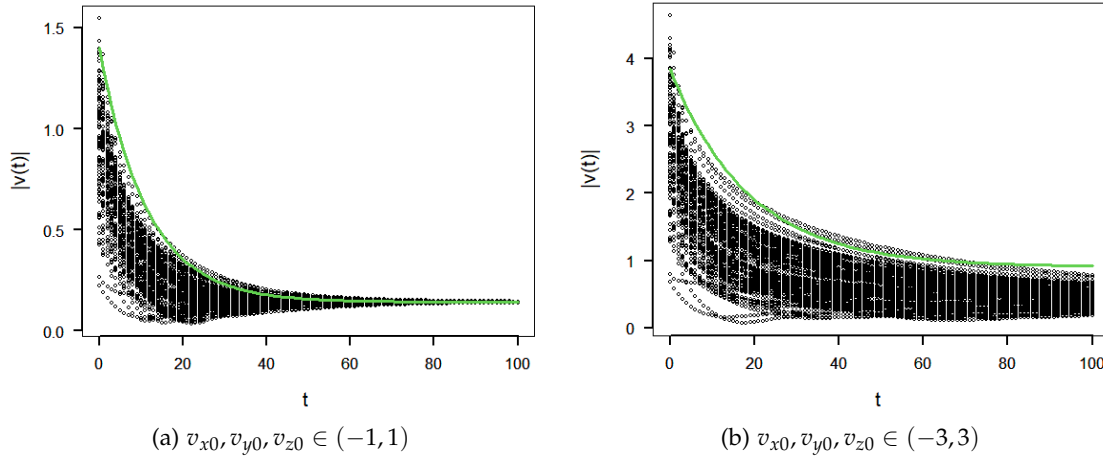


Figura 11: Evolución del módulo de la velocidad de cada uno de los individuos del sistema con velocidades iniciales en diferentes intervalos. Además, se añade un ajuste de tipo exponencial en color verde para caracterizar el tiempo de relajación de cada casuística.

En consecuencia, se observa que cuanto mayor sea la dispersión de la velocidad inicial de los individuos del sistema más tiempo será necesario para alcanzar el estado *bandada* ya que $\tau_{11a} < \tau_{11b}$. Este resultado parece lógico pues la distribución de las velocidades iniciales es aleatoria, en un intervalo simétrico respecto al cero, lo que conlleva que la media de ellas esté próxima a cero. Así, al incrementar el rango de las velocidades iniciales serán necesarias más iteraciones para reducir las mismas a dicha velocidad media inicial.

4. Modelo de Vicsek

Uno de los primeros y más populares modelos en estudiar el alcance de consenso entre los agentes de un sistema lejos del equilibrio fue el propuesto por el científico húngaro T. Vicsek en [1]. Se trata de un modelo de partículas autopropulsadas, agentes autónomos que transforman la energía de su entorno en movimiento, que exhiben transiciones de fase entre estados desordenados y auto-organizados. A lo largo de esta sección se abordan la presentación, el análisis de propiedades y la discusión de dicho modelo, así como su posterior simulación numérica y posibles extensiones.

El amplio rango en el que el fenómeno de la auto-organización es observado resulta asombroso y de gran interés, desde la coordinación de las células en el crecimiento de tumores o en la cicatrización de heridas, hasta la migración de especies tales como bancos de peces o bandadas de pájaros. En particular, una de las motivaciones iniciales del modelo de Vicsek fue explicar el crecimiento de una colonia de bacterias puesto que se habían observado movimientos de cooperación en la cepa *Bacillus Subtilis* para sobrevivir bajo condiciones desfavorables [13]. Por ello, el modelo de Vicsek se diseña, en sus orígenes, en un espacio bidimensional.

El modelo utiliza el concepto de zona de influencia para cada individuo. En particular, se considera una esfera de radio r concéntrica a cada agente. De este modo, los individuos ajustan su velocidad a la velocidad media de los vecinos detectados en su zona de influencia, característica análoga a la variante propuesta por Cucker-Smale, más una nueva perturbación aleatoria.

Además, se puede establecer una analogía entre los modelos ferromagnéticos y el modelo de Vicsek, con la diferencia sustancial de que este es dinámico y se encuentra fuera del equilibrio. Para ello, se reemplaza el papel del Hamiltoniano encargado del alineamiento de los espines en el caso de los ferroimanes en equilibrio por la regla de alineamiento de las direcciones de movimiento de las partículas. Por otro lado, la perturbación aleatoria introducida en el modelo de Vicsek se asemeja a las perturbaciones que la temperatura provoca en los ferroimanes. De hecho, si $v = 0$, el modelo se ajusta a las simulaciones Monte-Carlo del modelo XY ferromagnético.

Diversas ecuaciones se adecúan a las reglas del modelo de Vicsek presentándose en primer lugar las propuestas en el artículo original [1]. Seguidamente, se menciona una formulación alternativa que permitirá llevar a cabo el estudio macroscópico del modelo para dimensión m , con el fin de atender el caso bidimensional y tridimensional.

Por otro lado, se diseña una simulación numérica con el fin de descubrir las propiedades emergentes del modelo, así como reproducir los resultados proporcionados por Vicsek en [1]. Esta será extendida al caso tridimensional con el objetivo de dilucidar las propiedades y posibles diferencias encontradas al pasar a dimensión superior. Asimismo, se debate acerca de la controversia que este modelo tan popular ha desper-

tado entre diversos científicos y se presentan posibles justificaciones y/o soluciones relacionadas con tales cuestiones.

Finalmente, pues los conocimientos derivados del comportamiento de colectivo de agentes han sido determinantes en otros campos de la ciencia, se mencionan posibles extensiones y aplicaciones del mismo.

4.1. Descripción microscópica

Sean N individuos con vector de posición x_i y vector de velocidad, de módulo constante, $\tilde{v} = c(\cos(\theta_i), \sin(\theta_i))$ para $i \in \{1, \dots, N\}$ en el espacio bidimensional $\mathbb{R}^2$. El modelo propuesto por T. Vicsek postula un radio de influencia finito para cada agente, es decir, la dirección de cada individuo i depende únicamente de aquellos agentes ubicados en una esfera, concéntrica a i y de radio r denotada como *zona de influencia*, y de una cierta perturbación aleatoria $\xi_i(t)$. Existen diversas ecuaciones que cumplen las reglas del modelo, en primera instancia, se presentan aquellas que originalmente propuso T. Vicsek [1]:

$$\begin{cases} x_i(t + \tau) = x_i(t) + \tau \tilde{v}_i(t) \\ \theta_i(t + \tau) = \langle \theta_i(t) \rangle_r + \xi_i(t) \end{cases} \quad (4.1)$$

donde

$$\langle \theta_i(t) \rangle_r = \arctan \left(\frac{\langle \sin \theta_i(t) \rangle_r}{\langle \cos \theta_i(t) \rangle_r} \right)$$

denota la dirección media de los individuos (incluida la i) dentro de la zona de influencia.

La perturbación aleatoria $\xi_i(t)$ representa el ruido producido en las interacciones entre individuos. Se ilustra su utilidad con un ejemplo, en los materiales ferromagnéticos, la temperatura impide la total ordenación del sistema por lo que se introduce un término referente a esta perturbación aleatoria en los modelos asociados. En particular, el modelo a estudiar toma un valor aleatorio elegido de una distribución uniforme de probabilidad en el intervalo $[-\eta/2, \eta/2]$ siendo η un parámetro.

A continuación, se generalizan las ecuaciones del modelo de Vicsek para un sistema de dimensión m con el fin de estudiar el caso bidimensional y tridimensional de forma conjunta: Sea $x_i \in \mathbb{R}^m$ y $v_i(t) \in \mathbb{S}^{m-1}$. Entonces, las posiciones y velocidades de cada uno de los individuos $i \in \{1, \dots, N\}$ evolucionan atendiendo a las siguientes ecuaciones discretas [14]:

$$\begin{cases} x_i(t + h) = x_i(t) + h c v_i(t), \\ v_i(t + h) = R_{w, \alpha} V_i(t), \quad V_i(t) := \frac{J_i(t)}{|J_i(t)|}, \quad J_i(t) := \sum_{j \in \{n_{ir}\}} v_j(t). \end{cases} \quad (4.2)$$

El operador $R_{w, \alpha}$ expresa el ruido añadido a la media de las direcciones de los vecinos

del individuo i . Su forma explícita se puede consultar en [14] donde α denota un número aleatorio uniformemente distribuido elegido en el intervalo $[0, \eta]$.

Seguidamente, se atiende la descripción continua del modelo. No obstante, no se observa dependencia explícita de la dirección v_i con el paso temporal τ , luego no es posible llevar a cabo el límite $\tau \rightarrow 0$ realizado para el modelo de Couzin y el modelo de Cucker-Smale. Este problema se solventa en [14] considerando el modelo continuo de Vicsek como el límite $\tau \rightarrow 0$ de un problema auxiliar discreto con frecuencia de colisión ν . De este modo, resulta:

$$\begin{cases} \frac{dx_i(t)}{dt} = cv_i(t), \\ dv_i(t) = P_{v_i^\perp} \circ \left(\underbrace{\nu V_i dt}_{\text{Interacción}} + \underbrace{\sqrt{2\eta} dB_i(t)}_{\text{Ruido}} \right). \end{cases} \quad (4.3)$$

Se observa que la primera de las ecuaciones proviene del límite formal $\tau \rightarrow 0$ mientras que la segunda adopta la forma de una ecuación diferencial estocástica (EDE). En ella, $P_{v_i^\perp} = Id - v_i \otimes v_i$ es la proyección ortogonal sobre el plano ortogonal al vector v_i de modo que el vector resultante, tras la operación $\circ$ siguiendo el régimen estocástico Stratonovich, quede en la $(m-1)$ -esfera unidad. Además, $B_i(t)$ hace referencia a movimientos Brownianos en $\mathbb{R}^2$ de amplitud $\sqrt{2\eta}$.

4.2. Descripción macroscópica

Se procede al estudio del sistema con un número N estadísticamente significativo de individuos. Su comportamiento viene descrito por $f^N := f^N(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N, t)$, función densidad del sistema, y las relaciones que esta verifica. En particular, se estudia la evolución de la función marginal de un individuo cualquiera $f_1^N(x_1, v_1, t)$ en el caso $N \rightarrow \infty$ conocido como límite de campo medio.

Se adopta la notación $x := x_1 \in \mathbb{R}^m$, $v := v_1 \in \mathbb{S}^{m-1}$ y $f := \lim_{N \rightarrow \infty} f_1^N(x_1, v_1, t)$ de modo que en [14] se dilucida la siguiente ecuación de campo medio:

$$\partial_t f + cv \cdot \nabla_x f = -\nabla_v \cdot (F_f f) + \eta \Delta_v f, \quad (4.4)$$

donde

$$\begin{aligned} F_f(x, v) &:= \nu P_{v_i^\perp} v_f(x, t), & v_f(x, t) &:= \frac{J_f(x, t)}{J_f(x, t)}, \\ J_f(x, t) &:= \int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{S}^{m-1}} K(|y - x|) f(y, w, t) w \, dw dy, \\ K(|y - x|) &:= \begin{cases} 1, & |y - x| \leq r, \\ 0, & |y - x| > r, \end{cases} \end{aligned}$$

La expresión a la izquierda de la igualdad (4.4) refleja la tasa de cambio de f debida al transporte de las partículas con velocidad cv , mientras que el primer término a

la derecha de la igualdad mide el transporte en el espacio de velocidad debido a la fuerza de interacción F_f . Finalmente, el último término a la derecha de la igualdad hace referencia a una difusión, es decir, a la perturbación en la velocidad proveniente del ruido Browniano añadido a la velocidad de los agentes.

La formulación macroscópica del modelo pretende describir el sistema para escalas de tiempo y espacio grandes, en comparación con aquellas tratadas por los individuos y sus interacciones. Por tanto, se reescalan las ecuaciones del modelo de forma que se reduzca el número de parámetros, se cuantifique el tamaño relativo de los términos y se desprecien aquellos más pequeños.

Sea t_0 una unidad temporal y $x_0 = ct_0$, $f_0 = 1/x_0^m$, $F_0 = 1/t_0$ la unidad espacial asociada, la función de distribución y la unidad de fuerza respectivamente. Se introducen las variables escaladas por las siguientes relaciones:

$$x = x_0 x', \quad t = t_0 t', \quad f = f_0 f', \quad F = F_0 F'.$$

Dada la ecuación (4.4) se cambian las variables (x, v) por (x', v') de forma que esta resulta (obviando las primas por simplicidad):

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f = -\nabla_v \cdot (F_f f) + \bar{\eta} \Delta_v f, \quad (4.5)$$

donde

$$\begin{aligned} F_f(x, v) &:= \bar{v} P_{v_i^\perp} v_f(x, t), & v_f(x, t) &:= \frac{J_f(x, t)}{J_f(x, t)}, \\ J_f(x, t) &:= \int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{S}^{m-1}} K(x_0 |y - x|) f(y, w, t) w \, dw dy, \\ \bar{v} &:= v t_0, & \bar{\eta} &:= \eta t_0. \end{aligned}$$

A continuación, en [14] se asume que para cierta escala temporal t_0 , se tiene que $\bar{v} = \mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon})$ y $\bar{\eta} = \mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon})$ donde $\epsilon \ll 1$ es un parámetro. En particular, se adopta:

$$\bar{v} = \frac{1}{\epsilon}, \quad d := \frac{\bar{\eta}}{\bar{v}} = \mathcal{O}(1). \quad (4.6)$$

El parámetro ϵ mide el tiempo y la distancia necesaria por una partícula para hacer un cambio finito en la dirección de movimiento debido a la fuerza de interacción. Equivalentemente, pues la fuerza de interacción y el operador ruido son del mismo orden según (4.6), ϵ mide el tiempo necesario por una partícula para hacer un cambio finito en su dirección debido a la perturbación en la velocidad.

Así, durante una unidad temporal t_0 macroscópica, se producen numerosas interacciones y perturbaciones que desembocan en valores grandes de los correspondientes operadores (en particular, ambos son $\mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon})$ comparados con el término de la izquierda de (4.5)). En una escala macroscópica, la fuerza de interacción y el término de difusión

deben casi cancelarse el uno al otro, de modo que el término del lado izquierdo de la igualdad (4.5) queda de orden 1. Esta cancelación es el mecanismo que conforma el *Equilibrio Termodinámico Local* detallado en [14].

Por otro lado, se asume $r/x_0 \ll 1$, es decir, el rango de interacción se considera una cantidad microscópica. Así, con estas consideraciones de escala, se denota a la función de distribución f por f^ϵ y se deduce que el modelo de campo medio adopta la forma:

$$\epsilon(\partial_t f^\epsilon + v \cdot \nabla_x f^\epsilon) = -\nabla_v \cdot (F_{f^\epsilon} f^\epsilon) + d\Delta_v f^\epsilon, \quad (4.7)$$

donde

$$\begin{aligned} F_f(x, v) &:= P_{v_i^\perp} v_f(x, t), & v_f(x, t) &:= \frac{J_f(x, t)}{J_f(x, t)}, \\ J_f(x, t) &:= \int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{S}^{m-1}} K(x_0|y-x|) f(y, w, t) w \, dw dy. \end{aligned}$$

A continuación, el objetivo se centra en plantear el límite $\epsilon \rightarrow 0$, límite hidrodinámico. Para ello, se definen la densidad local ρ_f , la densidad de corriente local j_f y la dirección media local u_f del siguiente modo:

$$\begin{aligned} \rho_f(x, t) &:= \int_{w \in \mathbb{S}^{m-1}} f(y, w, t) dw, \\ j_f(x, t) &:= \int_{w \in \mathbb{S}^{m-1}} f(y, w, t) w dw, \\ u_f(x, t) &:= \frac{j_f(x, t)}{|j_f(x, t)|}. \end{aligned}$$

Así, gracias al conjunto de herramientas presentadas, se dilucida en [14] el siguiente teorema que aúna las características del límite de hidrodinámico $\epsilon \rightarrow 0$, cuya demostración se puede consultar en dicho artículo.

Teorema 4. *En el límite $\epsilon \rightarrow 0$ se tiene la convergencia $f^\epsilon \rightarrow f^0$, donde f^0 es un equilibrio cuyos parámetros $\rho(x, t)$ y $u(x, t)$ satisfacen el siguiente sistema hidrodinámico auto-organizado:*

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \nabla_x \cdot (c_1 \rho u) = 0, \\ \rho(\partial_t u + c_2(u \cdot \nabla_x)u) + dP_{u^\perp} \nabla_x \rho = c_3 P_{u^\perp} \Delta_x(\rho u), \\ |u| = 1, \end{cases} \quad (4.8)$$

donde c_1, c_2, c_3 son constantes y d se ha definido en (4.6).

4.3. Simulación computacional y análisis de resultados

Previamente, se han presentado las reglas básicas en las que se basa el modelo de Vicsek junto a las ecuaciones que lo rigen. No obstante, no se han desarrollado de forma teórica las propiedades y comportamientos emergentes del mismo, por lo que se programa una simulación computacional que permita su estudio y profundización.

Simulación computacional

Se ha diseñado mediante el lenguaje de programación C una simulación similar a la empleada para el modelo de Couzin. Concretamente, se ha reutilizado el concepto de *Verlet list*, es decir, la creación de una lista de vecinos en la que se especifican los índices de los agentes detectados por cada individuo hasta radio $r + \delta$, donde $\delta > 0$ supone un incremento en la zona de detección conocido como *piel*. Esta estructura permite optimizar la simulación, ya que se buscan los vecinos hasta radio r dentro de la lista en lugar de entre todos los individuos del sistema.

Además, se han impuesto condiciones de contorno periódicas, con el fin de minimizar los efectos de borde mediante el uso de una celda cuadrada de lado L . Por ende, se define $\rho = N/L^2$ como la densidad de individuos con el fin de estudiar posteriormente su efecto en las propiedades del sistema.

Los parámetros involucrados en la simulación quedan resumidos en el Cuadro 3. No obstante, cabe comentar la elección particular del módulo de velocidad v . En el límite $v \rightarrow 0$ las partículas no se mueven, en cada paso temporal únicamente se reorientan, por lo que se obtiene un análogo al conocido modelo XY bidimensional [15]. En el límite opuesto, $v \rightarrow \infty$, los individuos se mezclan continuamente en cada paso temporal. Por ello, es necesario tomar una velocidad lo suficientemente pequeña para cambiar la configuración del sistema tras varios pasos temporales y lo suficientemente grande para que los individuos interactúen siempre con sus vecinos.

Parámetro	Unidad	Símbolo	Valor
Número de individuos	-	N	(40, 4000)
Longitud de la caja	u_d	L	(3, 32)
Radio de detección	u_d	r	1
Módulo de velocidad	u_d/s	v	0.03
Paso temporal	s	τ	1
Ruido	rad	η	(0, 5)

Cuadro 3: Síntesis de los parámetros involucrados en el modelo de Vicsek. El uso de unidades de distancia, u_d , hace referencia a la adimensionalización de ciertos parámetros, con el fin de que posteriormente sean ajustados a la escala adecuada en función de las particularidades de los organismos del sistema.

Así, para cada combinación de parámetros, se establecen posiciones y velocidades iniciales aleatorias para los individuos gracias a la librería GNU GSL. En particular, puesto que el módulo de velocidad es fijo, se generan orientaciones aleatorias en el rango $[0, 2\pi)$. Adicionalmente, se reutiliza tal librería para generar términos de ruido aleatorio de una distribución uniforme en el rango $[-\eta/2, \eta/2]$.

Para más detalles, se puede consultar el código implementado en el siguiente Gist

de Github: <https://gist.github.com/Pilarpp/d33856acc2cabee62d92d68428676e9e>

Análisis de resultados

El paso temporal elegido, que permite comparar los resultados con [1], es 100 veces mayor que en los modelos previos, ver Cuadros 1 y 2, por ello, basta evolucionar el sistema 100 iteraciones para alcanzar estados dinámicamente estables. De esta forma, se ha comprobado la existencia de transiciones entre estados desordenados y de auto-organización al modificar dos de los parámetros del modelo, la densidad de individuos y el nivel de ruido.

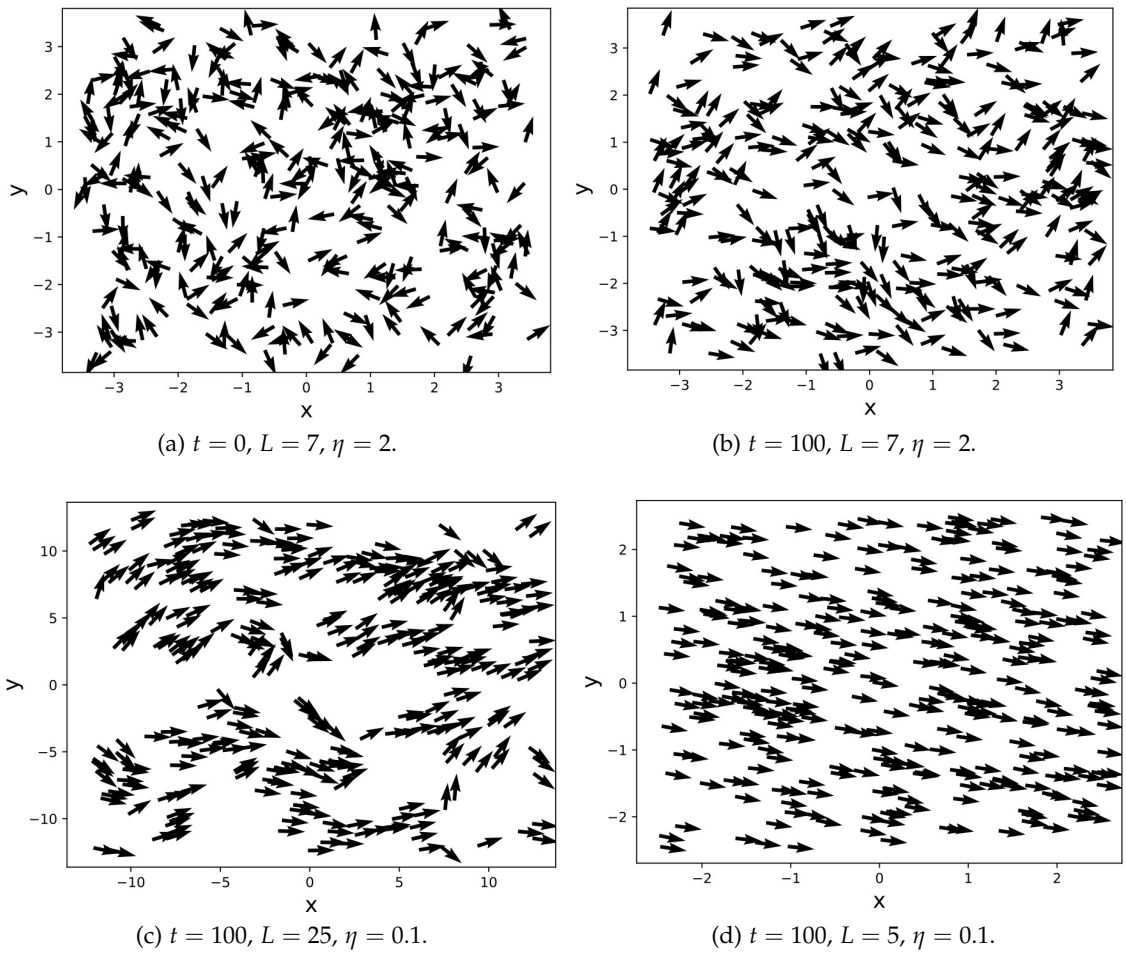


Figura 12: Configuraciones del sistema con $N = 300$ para diversos valores de ruido y densidad de individuos, obtenidas a partir de la simulación computacional. La base de las flechas indica la posición del agente mientras que el sentido indica su orientación.

A tiempo $t = 0$ las posiciones y orientaciones están distribuidas de forma aleatoria (Figura 12a). Si el sistema consta de bajo ruido y baja densidad de agentes, estos tienden a formar grupos que se mueven de forma coherente en direcciones aleatorias, como se ilustra en la Figura 12c. Sin embargo, si se aumenta el nivel de ruido y densidad, Figura 12b, estos se mueven de forma aleatoria pero con cierta correlación entre ellos. Por último, para nivel de ruido ténue pero alta densidad de agentes, se observa en la Figura 12d el alineamiento de los individuos, es decir, se alcanza un estado ordenado del sistema.

Así, el comportamiento colectivo emergente parece depender del nivel de ruido, η , y la densidad de individuos, ρ , por lo que se procede a estudiar tal dependencia gracias al parámetro de orden conocido como polarización de grupo, introducido en el modelo de Couzin:

$$p_{group}(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \frac{v_i(t)}{|v_i(t)|} \right| = \frac{1}{Nv} \left| \sum_{i=1}^N v_i(t) \right|.$$

Cabe notar que en [1] se caracteriza dicho parámetro con el símbolo v_a mas durante este análisis se utilizará p_{group} , en concordancia con las simulaciones previas.

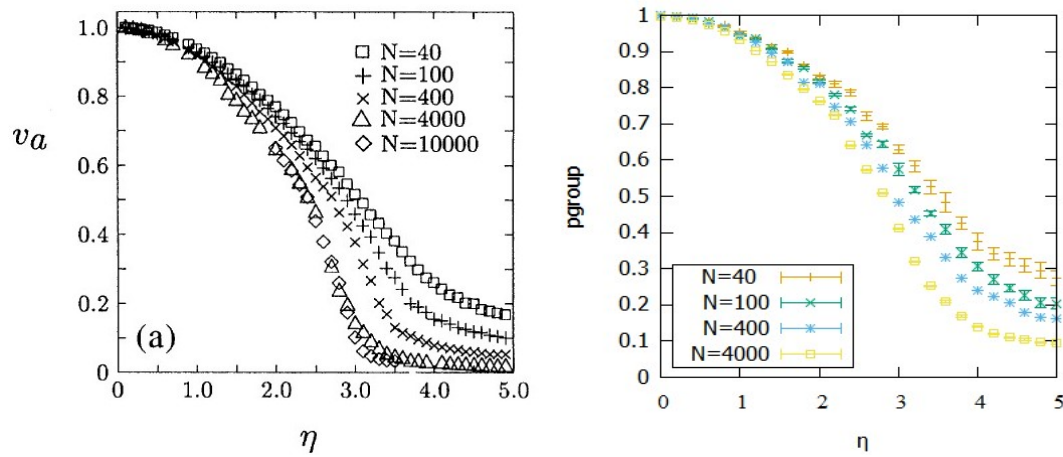


Figura 13: Dependencia de la polarización de grupo con el nivel de ruido añadido utilizando densidades aproximadamente constantes: $N = 40$ con $L = 3.1$ (naranja), $N = 100$ con $L = 5$ (verde), $N = 400$ con $L = 10$ (azul) y $N = 4000$ con $L = 31.6$ (amarillo). A la izquierda se observan los resultados presentados en [1]. A la derecha se muestran los resultados propios de la simulación computacional llevada a cabo en este estudio.

Cada punto dibujado en las Figuras 13 y 14 representa la media aritmética de los últimos 20 pasos temporales del parámetro p_{group} acompañado de su correspondiente error, el cuál no supera el 5% en ningún caso.

Por un lado, la Figura 13 pone de manifiesto una clara transición de un estado ordenado del sistema con $p_{grupo} \approx 1$ hacia un desalineamiento del mismo con $p_{grupo} \ll 1$ causado por el incremento en el nivel de ruido. Particularmente, esta evolución parece ajustarse a una transición de segundo orden. Además, se observa que al aumentar el número de individuos la transición es cada vez más abrupta a pesar de que la densidad de agentes permanezca aproximadamente constante.

Por otro lado, la Figura 14 muestra el aumento de la ordenación del sistema con el incremento de la densidad de individuos para un nivel de ruido fijo. Analizando la gráfica, obtenida a partir de la simulación diseñada para este estudio, se observa una transición de fase notablemente más abrupta que la presentada en [1], de modo que esta se asemeja más a una transición de primer orden. Esta discrepancia con los resultados aportados por T. Vicsek se achaca al desconocimiento del tiempo que se deja evolucionar el sistema en tal experimento, así como el nivel de ruido fijado.

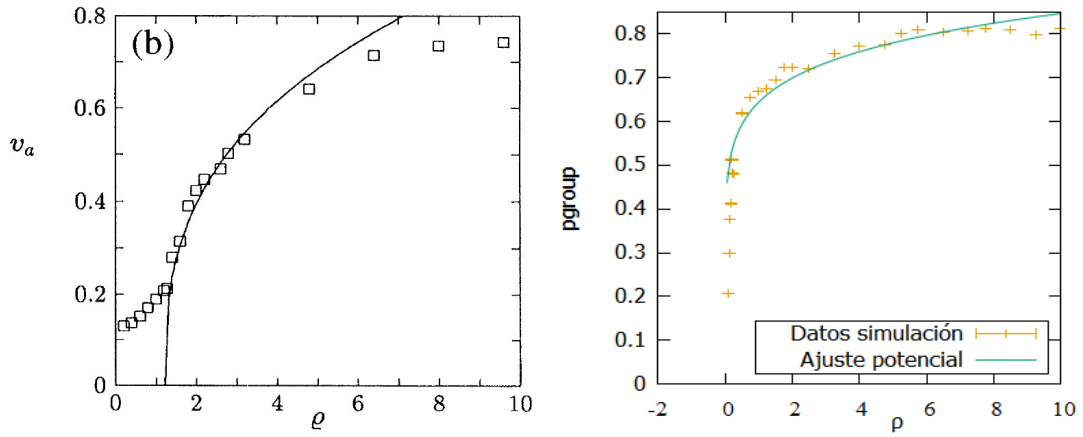


Figura 14: Ajuste potencial de la forma $p_{grupo} = a\rho^b$ donde $a = 0.644 \pm 0.008$ y $b = 0.119 \pm 0.008$ con $\chi^2 = 0.0170924 < \chi^2_{0.05,20} = 31.4104$. A la izquierda se observan los resultados presentados en [1]. A la derecha se muestran los resultados propios de la simulación computacional presentada previamente donde $\eta = 2$ y $L = 10$.

En consecuencia, tras las numerosas simulaciones llevadas a cabo, se desarrollan las principales características que se derivan del modelo de Vicsek:

Ruptura espontánea de una simetría rotacional continua con paso a un estado ordenado. Las ecuaciones (4.1) que rigen el modelo de Vicsek son isotrópicas en el espacio, ya que no existe una dirección privilegiada a priori. No obstante, si el término de alineamiento es suficientemente grande para paliar el efecto del ruido añadido, el sistema desarrollará una orientación global ordenada, caracterizada por el parámetro de orden $p_{grupo} \approx 1$, que rompe espontáneamente la isotropía, simetría continua [16].

Dependencia de la transición con la densidad de agentes y nivel de ruido. Fijado el nivel de ruido, la densidad de individuos determina el estado de ordenación de los

agentes. Concretamente, al aumentar la densidad se produce un incremento significativo del alineamiento del sistema en forma de potencia $a\rho^b$, con a, b parámetros. Por otro lado, fijada la densidad, se observa una transición de segundo orden entre un estado ordenado para niveles bajos de ruido y otro no ordenado conforme se aumentan dichos valores. Además, esta transición es más abrupta al aumentar el número de agentes del sistema.

Leyes de conservación. La ley de conservación propia del modelo de Vicsek es la conservación del número total de agentes N , es decir, no se consideran los nacimientos, muertes o nuevas incorporaciones que pudieran acontecer durante la evolución. Además, puesto que se asumen individuos de igual masa m moviéndose a velocidad constante v , se deduce la conservación de la energía cinética del sistema. No obstante, cabe notar la no conservación del momento lineal. Para ilustrarla, se representa la evolución del momento de primer orden del sistema,

$$m_1(t) = \sum_{i=1}^N v_i(t),$$

introducido en el modelo de Cucker-Smale. En particular, la Figura 15 muestra un crecimiento inmediato del momento cuya evolución posterior varía según los niveles de ruido y densidad de individuos. Para el caso en que se alcanza un estado ordenado, el momento lineal parece estabilizarse mientras que para el caso desordenado, donde predomina el ruido frente a la ordenación, las fluctuaciones en el momento son significativas.

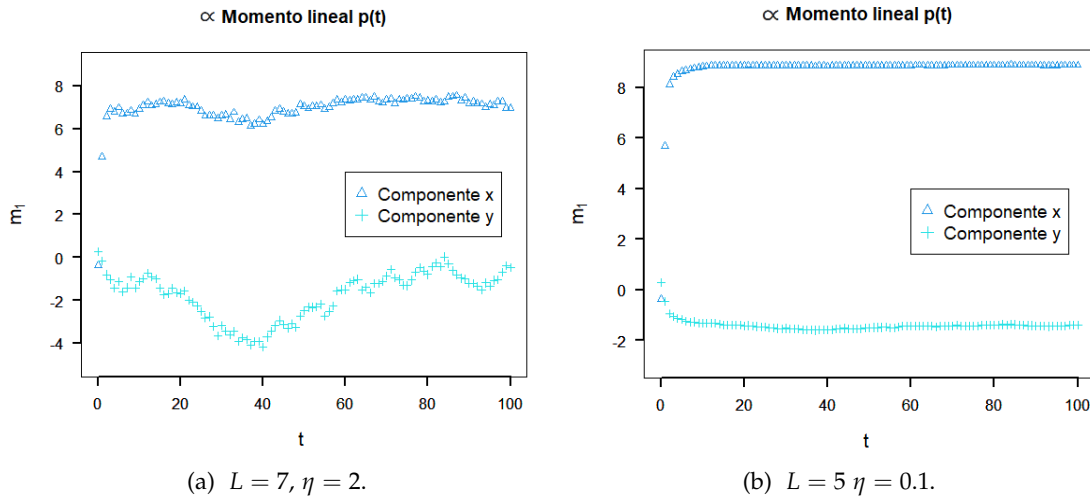


Figura 15: Evolución del momento de primer orden, proporcional al momento lineal del sistema, con $N = 300$ para diversos valores de ruido y densidad de individuos a partir de la simulación computacional del modelo de Vicsek.

4.3.1. Extensión tridimensional

En sus orígenes, el modelo de Vicsek surgió con el fin de predecir la evolución de un sistema bidimensional, en particular, movimientos de ciertas bacterias. No obstante, cabe preguntarse por los fenómenos que resultan de extender este modelo a sistemas de dimensión superior. En 1999, el propio T. Vicsek lleva a cabo simulaciones numéricas del modelo en tres dimensiones [17] que, a continuación, se reproducen para dilucidar las posibles similitudes y diferencias en el paso a dimensión superior.

En primer lugar, se extiende la simulación diseñada previamente al caso tridimensional y se estudia si emergen las mismas dinámicas colectivas del caso bidimensional.

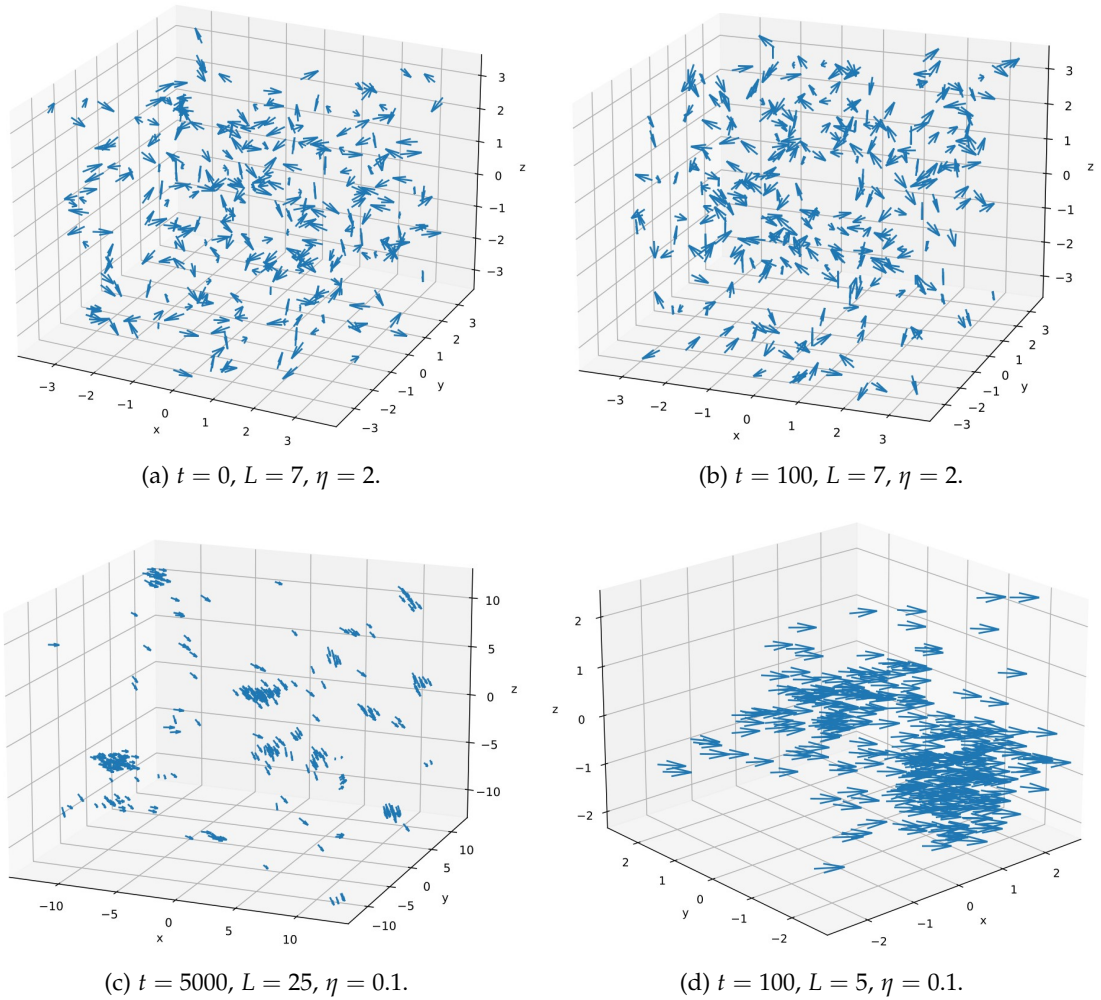


Figura 16: Configuraciones del sistema con $N = 300$ para diversos valores de ruido y densidad de individuos obtenidas a partir de la simulación computacional tridimensional del modelo de Vicsek.

Se observan, de nuevo, estados de desorden para niveles altos de ruido y baja densidad, Figura 16b, así como estados ordenados conforme se reduce la perturbación y se aumenta la densidad de individuos, Figura 16d. Además, vuelve a surgir la formación de grupos coherentes, conocidos como *clústeres*, para densidades pequeñas de agentes y bajo nivel perturbativo. Así, se observan dinámicas emergentes similares a la simulación bidimensional mas cabe notar que es necesario evolucionar el sistema más tiempo, en este caso, para alcanzar estados ordenados a baja densidad.

A continuación, se estudia el papel de la densidad y el ruido en el parámetro de orden p_{group} . Se observa que se alcanzan estados ordenados para bajos niveles de ruido independientemente de la densidad utilizada. No obstante, recalcar que ha sido necesario evolucionar el sistema más tiempo conforme se reduce la densidad para alcanzar tal alineamiento. Además, se observa una transición más abrupta entre ambos estados conforme se reduce la densidad de individuos en el sistema.

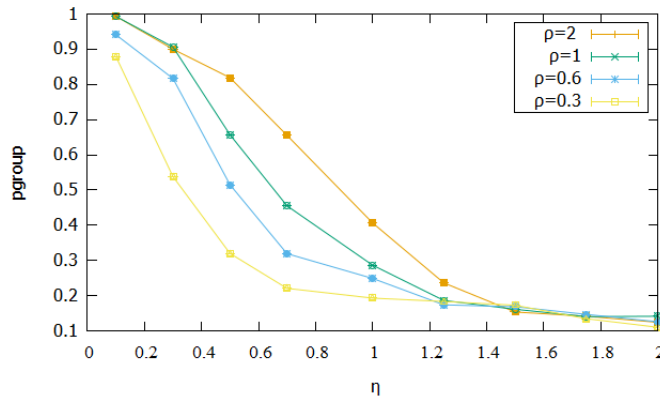


Figura 17: Dependencia de la polarización de grupo con el nivel de ruido añadido para distintas densidades de individuos. Parámetros utilizados en la simulación computacional: $v = 0.3$, $N = 100$, L variable.

Adicionalmente, en [17] se atiende el caso límite $v = 0$ de modo que emerge una densidad umbral ρ_0 . En otras palabras, para densidades menores a ρ_0 , no se produce el alineamiento de los agentes del sistema a pesar de dejarlo evolucionar. A continuación, se atiende dicho caso límite gracias a la simulación computacional y se representan los resultados obtenidos en la Figura 18.

Fijados los parámetros especificados en la Figura 18, se observa para densidades $\rho = 3$ ó $\rho = 4$ una clara ordenación del sistema, pues el parámetro de orden es superior a 0.8 siendo 1 la alineación total de individuos. Para $\rho = 2$ se intuye cierta correlación entre las direcciones de los individuos del sistema mas no emerge la ordenación global del mismo. Por último, para densidades $\rho = 1$ o inferiores no se observa ordenación del grupo a pesar de dejar evolucionar el sistema más de 10000 iteraciones, de hecho, el parámetro de grupo se mantiene aproximadamente constante para diferentes valores

de ruido. De este modo, se obtiene la existencia de la densidad umbral mencionada en [17].

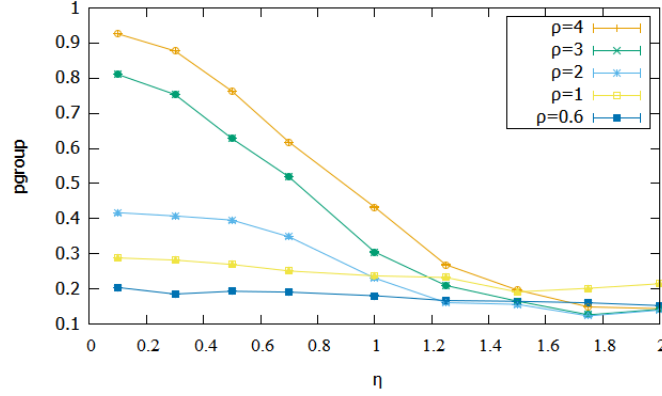


Figura 18: Dependencia de la polarización de grupo con el nivel de ruido añadido para distintas densidades en el caso límite $v = 0$. Parámetros utilizados en la simulación computacional: $v = 0$, $N = 100$, L variable.

4.4. Controversia del modelo

La propuesta de T. Vicsek en 1995 fue una de las primeras y más sencillas en atender el comportamiento colectivo de agentes autopropulsados. El modelo suscitó un gran interés por parte de la comunidad científica pues encontraron entre sus propiedades cierta controversia. A continuación, se exponen los aspectos principales que han generado debate alrededor del modelo.

No conservación del momento

Se ha observado un aumento del momento lineal del sistema así como fluctuaciones del mismo, en resumen, su no conservación en el tiempo. En particular, su módulo es proporcional al parámetro de orden p_{group} por lo que este aumenta conforme se produce el alineamiento del grupo.

No obstante, los agentes involucrados en el modelo son organismos vivos, y por ende, pueden añadir momento al sistema en un instante dado, por lo que algunos autores como [18], descartan que la no conservación del momento lineal suponga un problema. En ese caso, falta atender la necesidad de una ley de conservación correspondiente a la existencia de una simetría continua por parte de las ecuaciones del modelo, isotropía *a priori*, tal y como predice el Teorema de Noether. Esta será la conservación de una nueva variable conocida como *momento de espín*, que se desarrollará a continuación para solventar la amortiguación en los giros colectivos.

Giros amortiguados

El modelo de Vicsek no describe correctamente el modo en que ocurren los giros colectivos del sistema. Experimentos recientes en bandadas de estorninos muestran que los giros grupales implican una propagación lineal de la información (dirección y curvatura) sin atenuación. El giro comienza de forma local en el espacio, el frente de giro se propaga con una velocidad que no depende de la densidad de la bandada. No obstante, el modelo de Vicsek predice giros con rápido amortiguamiento, de modo que resultan movimientos más rígidos que los observados.

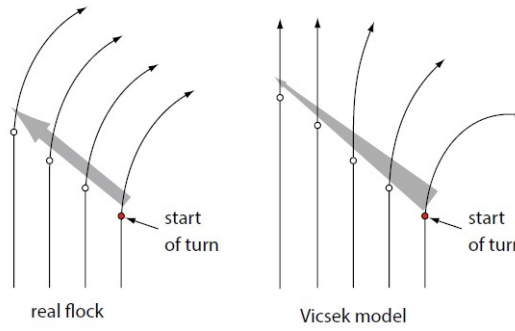


Figura 19: Esquema proporcionado en [18] para ilustrar la diferencia entre el giro colectivo observado en los experimentos y la amortiguación cometida por el modelo de Vicsek.

Una solución para este problema particular se propone en el artículo [19] donde se crea un nuevo modelo añadiendo al propuesto por Vicsek un nuevo grado de libertad para cada individuo, este representa un momento generalizado o espín, $s_i(t)$.

Ante esta nueva consideración, las ecuaciones dinámicas adoptan la siguiente forma:

$$\begin{cases} x'_i(t) = v_i(t), \\ v'_i(t) = \frac{1}{\chi} s_i(t) \times v_i(t), \\ s'_i(t) = v_i(t) \times \left(\frac{\langle v_i(t) \rangle_r}{v^2} - \frac{\mu}{v^2} v'_i(t) + \frac{\zeta_i}{v} \right), \end{cases} \quad (4.9)$$

donde μ representa un coeficiente de viscosidad, ζ_i la perturbación aleatoria introducida, χ hace referencia a un momento de inercia generalizado y $\langle v_i(t) \rangle_r$ representa la velocidad media de los vecinos dentro del rango de interacción de radio r . Estas ecuaciones rigen lo que se conoce como modelo de espín-inercia, cuyas variables involucradas se ilustran a continuación.

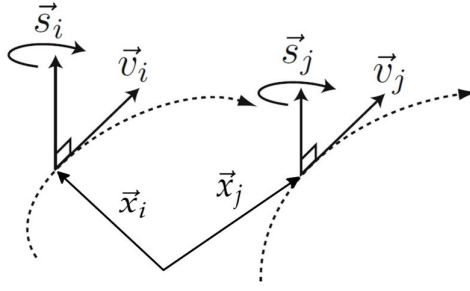


Figura 20: Esquema proporcionado en [18] de las variables propias del modelo de espín-inercia para dos individuos i y j .

Adicionalmente, en [18] se demuestra una ley de conservación para este modelo adaptado: El espín total,

$$S = \sum_i s_i,$$

es una cantidad conservada en el tiempo. Así, puesto que la velocidad de cada individuo se ajusta en términos de la rotación o giro del mismo, s_i , y éste en términos de la velocidad de sus vecinos próximos, v_j , que a su vez dependen de su propia rotación, s_j , se tiene el siguiente fenómeno: Si se varía en gran medida para un individuo i su momento s_i , es decir, se produce la desalineación con sus vecinos más próximos, puesto que S es una cantidad conservada, la excitación local debe ser transportada por el sistema produciendo los giros en cadena observados en la naturaleza.

Por último, se establece una relación entre ambos modelos detallada en [18]. Concretamente, se consigue demostrar que el modelo de Vicsek se recupera en el límite sobreamortiguado, $\chi/\mu \rightarrow 0$, del modelo espín-inercia.

Teorema de Mermin-Wagner-Hohenberg

El Teorema de Mermin-Wagner-Hohenberg establece que, para sistemas de baja dimensionalidad, es decir, para sistemas unidimensionales o bidimensionales, interacciones de corto alcance no son capaces de romper espontáneamente una simetría continua en un sistema que se encuentre en equilibrio.

En el modelo de Vicsek se ha observado una transición de fase que rompe una simetría continua, la simetría rotacional del sistema, al pasar a un estado ordenado en el que se adopta una dirección privilegiada. No obstante, este modelo no entra en contradicción con el teorema previo ya que el modelo de Vicsek está fuera del equilibrio.

Orden de la transición de fase

Las primeras simulaciones llevadas a cabo por el grupo de investigación liderado por Vicsek mostraban una transición continua de segundo orden en el modelo propuesto, tal y como se ha comprobado en el apartado *Análisis de resultados*. Sin embargo, un nuevo grupo liderado por el científico H. Chaté sugirió que dicha transición debiera ser de carácter discontinuo, por ejemplo, de primer orden.

La diferencia entre las publicaciones de ambos científicos reside en el tipo de ruido involucrado en el modelo. Para Vicsek, se considera un ruido angular (RA) entendido como el error cometido por cada agente al intentar ajustar su dirección a la dirección media de sus vecinos. Así, la regla de actualización para la dirección de la velocidad viene dada por

$$\theta_i(t+h) = \text{Arg} \left(\sum_{j \in \{n_{ir}\}} e^{i\theta_j(t)} + e^{i\theta_i(t)} \right) + \eta \zeta_i(t),$$

donde $\{n_{ir}\}$ hace referencia al conjunto de índices de los n_{ir} vecinos del individuo i , η es la amplitud del ruido y $\zeta_i(t)$ proviene de una distribución uniforme entre $-\pi$ y π . Además, entiéndase por el contexto la diferencia entre el índice i del individuo a considerar y la unidad imaginaria de la exponencial compleja, a pesar de designarse con la misma letra. Por otro lado, Chaté argumenta que el ruido es un término vectorial (RV) fruto de cada interacción entre el individuo i y uno de sus vecinos. De este modo la ecuación de actualización adopta la forma:

$$\theta_i(t+h) = \text{Arg} \left(\sum_{j \in \{n_{ir}\}} e^{i\theta_j(t)} + e^{i\theta_i(t)} + \eta n_{ir} e^{i\zeta_i(t)} \right).$$

En [20] se lleva a cabo la simulación y posterior comparación de resultados de ambas reglas de actualización. Como consecuencia, se dilucida que la consideración de RA produce un comportamiento de segundo orden, tal y como predecía Vicsek, mientras que al aplicar RV se observan transiciones abruptas propias de comportamientos de primer orden, así como expuso Chaté. Además, se concluye que la aparición de transiciones de primer orden en modelos relacionados con este está ligada a RV.

Artefactos periódicos

El grupo liderado por Chaté notificó la existencia de artefactos periódicos gracias a la observación del comportamiento del sistema durante su evolución en el tiempo. En particular, descubrió que bajo ciertas combinaciones de parámetros, se formaban grupos únicamente a lo largo de los ejes horizontal y vertical, así como de las diagonales principales. Estas observaciones notificaban la existencia de problemas en el

diseño del modelo y se ilustraban en muchas figuras de los artículos publicados por Chaté [20]. Concretamente, durante la experimentación con la simulación diseñada para este modelo se manifestó esta fenomenología, típica de imponer condiciones de contorno periódicas.

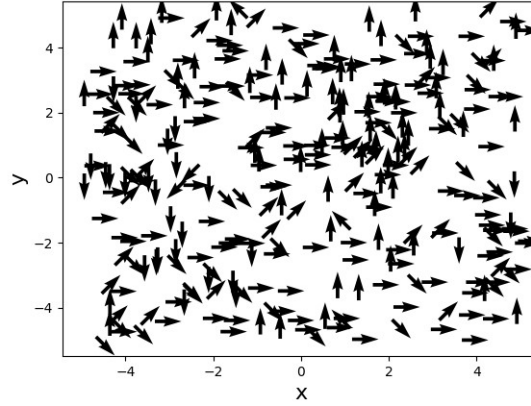


Figura 21: Configuración del sistema en la que las direcciones de los individuos únicamente siguen las direcciones de los ejes horizontal y vertical, así como de las diagonales principales.

4.5. Posibles extensiones y aplicaciones a otros campos

En el modelo de Vicsek original se asumen influyentes para un individuo dado todos los agentes que se ubiquen a una distancia euclídea menor a r unidades. Así, el número de vecinos fluctúa dinámicamente. No obstante, experimentos recientes han descubierto que, en ciertas bandadas de aves y en sociedades de otros vertebrados, los individuos no interactúan con los vecinos elegidos dentro de un cierto rango fijo r , sino con un número más o menos fijo de vecinos, independientemente de la densidad local. Ilustradas ambas casuísticas en la Figura 22. Por ejemplo, las bandadas de estorninos exhiben una gran cohesión como grupo gracias a que cada uno de los individuos interactúa con siete vecinos [22].

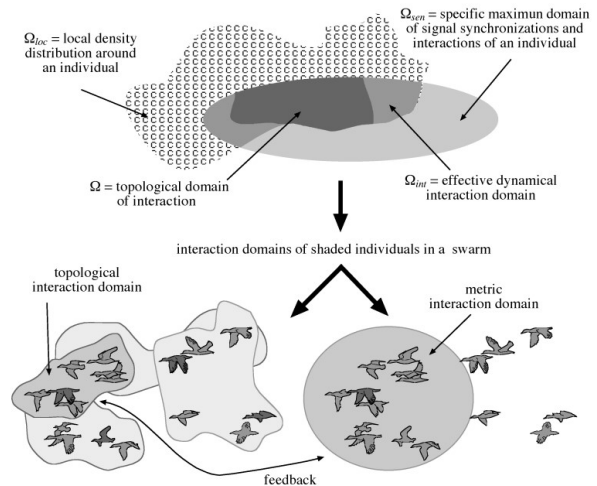


Figura 22: Imagen publicada en el artículo [21].

Como consecuencia, una variante relevante del modelo de Vicsek sería considerar interacciones topológicas, especialmente útil cuando la densidad de individuos es baja. Cabe notar que estas siguen siendo de carácter local solo que entendidas en el sentido topológico en vez de interacciones métricas. Esta nueva consideración se estudia en [23] donde se observa que el diagrama de fases es mucho más simple e independiente de la densidad total. Conforme se reduce el nivel de ruido, el sistema pasa de un estado desordenado a una ordenación homogénea, cuya transición es de segundo orden.

Las interacciones topológicas permiten modelar de forma más fidedigna situaciones particulares del sistema a tratar, por ejemplo, considerar el campo de visión de los organismos menor de 360° y, además, atender la casuística de que unos se pueden tapar a otros. De este modo, las situaciones que pueden ser modeladas o comprendidas a partir del modelo de Vicsek y/o sus variantes son innumerables, incluso fuera del campo de la biología.

El reciente premio nobel de física, G. Parisi, declaró: “Saber cómo funciona el vuelo de los estorninos puede servir para entender la moda”. En otras palabras, el surgimiento de modas en el ámbito social no es más que el alcance de consenso entre los individuos de un grupo, por lo que el uso de estos modelos puede resultar de gran utilidad para describir las interacciones sociales y estudiar la evolución de las sociedades. Un ejemplo de ello se recoge en [24], donde se examina la conformación de pautas culturales a partir de diferentes modelos matemáticos.

En el ámbito sanitario también son necesarios estos modelos, ya que las partículas autopropulsadas están muy presentes. A modo de ejemplo, estas han sido utilizadas para transportar agentes terapéuticos a través del torrente sanguíneo, tales como medicamentos, suplementos nutricionales, etc. Un caso particular es el estudio presentado en [25], donde se transportan micropartículas de carbonato y ácido tranexámico a heridas abiertas con el fin de detener la hemorragia. Estas se desplazaban gracias a una combinación de propulsión lateral, flotabilidad y convección.

Por último, cabe mencionar las aplicaciones tecnológicas de estos modelos de comportamiento colectivo, desde enjambres de robots autónomos exploratorios hasta bandadas de agentes de software que se ayudan mutuamente a navegar a través de entornos de datos complejos e impredecibles. Se propone como ejemplo el estudio publicado en [26], donde se plantea un enfoque basado en enjambres de animales (modelo de Vicsek modificado) para la planificación de rutas de vehículos guiados automáticamente (AGV). Estos drones, generalmente un enjambre de ellos, han sido utilizados en la búsqueda de supervivientes en catástrofes naturales.

5. Conclusiones

A partir de interacciones locales entre agentes emergen comportamientos colectivos realmente útiles para la supervivencia de especies. Estos fenómenos han sido modelados considerando simples reglas de interacción, gracias a las propuestas de Couzin, Cucker-Smale y Vicsek. En este estudio se ha unificado el marco de trabajo de dichos modelos poniendo de manifiesto las similitudes y diferencias de los mismos.

En primer lugar, partiendo de las ecuaciones discretas de cada uno de los modelos, se ha deducido la correspondiente formulación continua. Además, pues en muchos sistemas se involucran un gran número N de agentes, esta pasa a ser poco eficiente por lo que se ha llevado a cabo una descripción probabilística. Sobre esta, se ha tomado el límite de campo medio, $N \rightarrow \infty$, mas cabe mencionar que en el modelo de Couzin este límite solo se ha desarrollado de manera formal pues serían necesarias herramientas externas al grado para su derivación rigurosa.

Las simulaciones computacionales realizadas reflejan, con éxito, el comportamiento cooperativo de los agentes bajo cierta combinación de parámetros, y algunas de sus propiedades, tales como leyes de conservación. Concretamente, bajo el modelo de Couzin emergen cuatro dinámicas colectivas según el tamaño de cada una de las zonas de influencia. Por otro lado, el modelo de Cucker-Smale refleja la convergencia incondicional, bajo cierta hipótesis en la influencia de los individuos, hacia un estado de velocidad común. Por último, el modelo de Vicsek muestra la existencia de una transición entre estados desordenados y auto-organizados según el nivel de ruido y la densidad de individuos.

Los resultados de las simulaciones numéricas han sido comparados satisfactoriamente con estudios previos. No obstante, cabe señalar una discrepancia en el modelo de Couzin, pues la fragmentación del grupo se da para valores más bajos que los planteados en el artículo orginial, y la extensión del modelo de Vicsek a tres dimensiones, con la misma fenomenología emergente que en el caso bidimensional y con la aparición de una densidad umbral bajo la cual no se produce la ordenación del sistema.

Por otro lado, se han discutido las propiedades más polémicas sobre el modelo de Vicsek, como la no conservación del momento lineal. Para ello, se han presentado propuestas para solventar tal controversia, añadiendo un nuevo grado de libertad a los individuos, el espín, que desemboca en una nueva ley de conservación y en la correcta descripción de los giros del sistema.

Por último, cabe destacar el amplio rango en el que estas dinámicas colectivas son aplicables, a parte de la biología. En particular, investigaciones concretas relacionadas con la tecnología, la medicina y la evolución de pautas culturales han sido mencionadas con el fin de ilustrar la ubicuidad de este campo de estudio y motivar futuras investigaciones al respecto.

A. Anexo: Descripción cinética de un modelo general

Dado un sistema con un elevado número de partículas interactuantes es de gran interés conocer una descripción probabilística del mismo. Para ello, se buscan en esta sección las relaciones que satisface una función de distribución $f(t, x, v)$ que permita localizar la evolución del sistema dinámico a considerar.

Sea un sistema regido por las ecuaciones de movimiento siguientes para cada una de las partículas que lo componen:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v(t), \\ \frac{dv}{dt} = F(x(t), v(t)), \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

donde $F(x(t), v(t))$ designa una función variable según el modelo a tratar. Se considera una distribución $f(t, x, v)$ que localice una partícula sobre las soluciones del sistema:

$$f(t, x, v) = \delta_{x-x(t)} \delta_{v-v(t)},$$

y se procede a dilucidar las relaciones que satisface.

Sea $\phi(x, v) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^6)$ una función test. Se define $I(f, \phi) := \langle f, \phi \rangle = \phi(x(t), v(t))$. De este modo se tiene

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt}(f, \phi) &= \frac{d}{dt} \phi(x(t), v(t)) = \nabla_x \phi(x(t), v(t)) \cdot \frac{dx}{dt} + \nabla_v \phi(x(t), v(t)) \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= I(f, \nabla_x \phi) \cdot \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{v(t)} + I(f, \nabla_v \phi) \cdot \underbrace{\frac{dv}{dt}}_{F(x(t), v(t))} \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

A continuación, se multiplica por una función test $\beta = \beta(t) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ y se integra por partes.

$$\int_{\mathbb{R}} \beta(t) \cdot \frac{dI}{dt}(f, \phi) dt = \underbrace{[\beta(t) \cdot I(f, \phi)]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - \int_{\mathbb{R}} I(f, \phi) \cdot \frac{d\beta}{dt} dt.$$

Así, resulta:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\beta(t) \cdot \frac{dI}{dt}(f, \phi) + I(f, \phi) \cdot \frac{d\beta}{dt} \right) dt = 0.$$

Por último, se integra en espacio y velocidad de modo que se altera el orden de las integrales gracias al Teorema de Fubini.

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\left(\beta(t) \cdot \frac{dI}{dt}(f, \phi) + I(f, \phi) \cdot \frac{d\beta}{dt} \right)}_{**} dt dx dv = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} (**) dx dv dt = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} \beta(t) \cdot [I(f, \nabla_x \phi) \cdot v(t) + I(f, \nabla_v \phi) \cdot F(x(t), v(t))] + I\left(f, \frac{\partial(\phi\beta)}{\partial t}\right) dx dv dt = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} I\left(f, \frac{\partial(\phi\beta)}{\partial t} + v(t) \nabla_x (\phi\beta) + \nabla_v (F \cdot \phi\beta)\right) dx dv dt = 0. \end{aligned}$$

Asumiendo $\beta\phi \in \mathcal{C}_0^1$ se concluye que la distribución f , de una partícula, es solución débil de la ecuación A.3.

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f + \nabla_v (F \cdot f) = 0. \quad (\text{A.3})$$

Este resultado individualizado se puede extender al caso de N partículas, con el fin de deducir la jerarquía BBGKY del modelo colectivo a considerar.

Referencias

- [1] E. Ben-Jacob I. Cohen T. Vicsek, A. Czirok and O. Shochet. Novel type of phase transition in a system of self-driven particles. *PRL*, **75**(6), 1995.
- [2] R. James G. D. Ruxton I. D. Couzin, J. Krause and N. R. Franks. Collective memory and spatial sorting in animal groups. *Journal of Theoretical Biology*, **218**(1):1–11, 2002.
- [3] J. Rosado J. A. Cañizo and J. A. Carrillo. Collective behavior of animals: Swarming and complex patterns. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, **746**, 2010.
- [4] I. D. Couzin. Collective minds. *NATURE*, **445**, 2007.
- [5] E. A. Coddington and N. Levinson. *Theory of Ordinary Differential Equations*. McGraw-Hill, 1985.
- [6] M. Arias. *Apuntes Ecuaciones Diferenciales II*. Universidad de Granada, 2020.
- [7] V. I. Gerasimenko C. Cercignani and D. Ya. Petrina. *Many-Particle Dynamics and Kinetic equations*. Springer Science, 1997.
- [8] S. K. Berberian. *Fundamentals of Real Analysis*. Springer, 1998.
- [9] M. P. Allen and D. J. Tildesley. *Simulation of electron transport in silicon: impact-ionization processes*. Oxford University Press, 1989.
- [10] F. Cucker and S. Smale. Emergent behavior in flocks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, **52**(5), 2007.
- [11] F. Cucker and S. Smale. On the mathematics of emergence. *Japan. J. Math.*, **2**:197–227.
- [12] SY. Ha and E. Tadmor. From particle to kinetic and hydrodynamic descriptions of flocking. *American Institute of Mathematical Sciences*, **1**(3):415–435, 2008.
- [13] A. Tenenbaum I. Cohen I A. Czirók E. Ben-Jacob, O. Schochet and T. Vicsek. Generic modelling of cooperative growth patterns in bacterial colonies. *NATURE*, **368**:46–49, 1994.
- [14] J-G Liu S. Motsch L. Navoret P. Degond, A. Frouvelle. Macroscopic models of collective motion and self-organization. *Séminaire Laurent Schwartz - EDP et applications*, **I**:27.
- [15] J. M. Kosterlitz and D. J. Thouless. Ordering, metastability and phase transitions in two-dimensional systems. *J. Phys. C: Solid State Phys*, **6**, 1973.

- [16] F. Ginelli. The physics of the vicsek model. *Eur. Phys. J. Special Topics*, **225**:2099–2117, 2016.
- [17] M. Vicsek A. Czirók and T. Vicsek. Collective motion of organisms in three dimensions. *Physica A*, **264**:299–304, 1999.
- [18] I. Giardina T. Grigera A. Jelic S. Melillo T. Mora L. Parisi E. Silvestri M. Viale A. Cavagna, L. D. Castello and A. M. Walczak. Flocking and turning: a new model for self-organized collective motion. *J Stat Phys*, 2014.
- [19] L. D. Castello I. Giardina A. Jelic S. Melillo L. Parisi E. Shen A. Attanasi, A. Cavagna and M. Viale. Information transfer and behavioural inertia in starling flocks. *Nat. Phys.*, **10**:691–696, 2014.
- [20] G. Balietto and E. V. Albano. Nature of the order-disorder transition in the vicsek model for the collective motion of self-propelled particles. *PHYSICAL REVIEW*, **80**, 2009.
- [21] N. Bellomo and J.Soler. On the mathematical theory of the dynamics of swarms viewed as complex systems. *Math. Mod. and Meth. in Appl. Sci*, **22**:(29 p.), 2012.
- [22] A. Cavagna I. Giardina G. F. Young, L. Scardovi and N. E. Leonard. Starling flocks networks manage uncertainty in consensus at low cost. *PLoS ComputBiol*, **9**(1), 2013.
- [23] E. Bertin H. Chaté A. Peshkov, S. Ngo and F. Ginelli. Continuous theory of active matter systems with metric-free interactions. *PRL*, **109**, 2012.
- [24] B. Ruyú. Modelos matemáticos para el estudio de la conformación de pautas culturales. *PhD Thesis, Universidad de S. C. de Bariloche*, 2006.
- [25] M. H. Thomson A. Kazerooni X. Wang A. E. St. John E. B. Lim D. Chien A. Lee J. Q. Zhang J. M. Piret L. S. Machan T. F. Burke N. J. White J. R. Baylis, J. H. Yeon and C. J. Kastrup. Self-propelled particles that transport cargo through flowing blood and halt hemorrhage. *Sci Adv.*, **1**(9).
- [26] X. Kong S. Lin, A. Liu and J. Wang. Development of swarm intelligence leader-vicsek-model for multi-agv path planning. *20th International Symposium on Communications and Information Technologies*, pages 49–54, 2021.
- [27] S. Ramaswamy T. B. Liverpool J. Prost Madan Rao M.C. Marchetti, J. F. Joanny and R. Aditi Simha. Hydrodynamics of soft active matter. *REVIEWS OF MODERN PHYSICS*, **85**, 2013.